



ESCUELA DE INGENIERÍA DE FUENLABRADA

GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA

TRABAJO FIN DE GRADO

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN COMPONENTE DE
MAPAS EN REALIDAD EXTENDIDA

Autor : José Fuhui Pérez Contreras

Tutor : Dr. David Moreno Lumbreras

Curso académico 2024/2025



©2025 José Fuhui Pérez Contreras

Algunos derechos reservados

Este documento se distribuye bajo la licencia
“Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional” de Creative Commons,
disponible en

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es>

*Dedicado a
mis padres*

Agradecimientos

Quiero agradecer a todas las personas que me han ayudado a lo largo de mi carrera, y en especial a mis amigos de clase y a mi tutor, David, por su apoyo y ayuda en la realización de este trabajo. También quiero agradecer a mis padres por su apoyo incondicional y por haberme dado la oportunidad de estudiar en esta universidad.

Resumen

Este proyecto tiene como objetivo la creación de un componente en tres dimensiones compatible con la realidad virtual. El componente utiliza *APIS* de *Mapbox* y *OpenStreetMap* para la creación de mapas de terreno en tres dimensiones. Se pretende que el componente pueda ser utilizado en aplicaciones de realidad virtual y que sea fácil de integrar en otros proyectos.

El componente se ha desarrollado utilizando *JavaScript* y *HTML*, apoyándose en los entornos de trabajo de *Node.js*, *A-Frame* (y, por tanto, *WebGL* y *Three.js*) y *Babylon.js*. La intención es que esté disponible en la web para que cualquier persona pueda utilizarlo y contribuir a su desarrollo.

Los mapas son una herramienta muy útil para la visualización de datos y la navegación en entornos tridimensionales. Durante toda la historia se han valorado los mapas como una herramienta fundamental para la exploración y el conocimiento del mundo. En la actualidad, con el auge de la realidad virtual y la realidad aumentada, los mapas han cobrado una nueva dimensión y se están convirtiendo en una herramienta esencial para la creación de experiencias inmersivas. Es por ello que pienso que este proyecto es relevante y puede tener un impacto significativo en el campo de la realidad virtual y la visualización de datos.

Summary

This project aims to create a three-dimensional component compatible with virtual reality. The component uses APIs from *Mapbox* and *OpenStreetMap* to generate three-dimensional terrain maps. The goal is for the component to be usable in virtual reality applications and to be easy to integrate into other projects.

The component has been developed using *JavaScript* and *HTML*, relying on the *Node.js*, *A-Frame* (and therefore *WebGL* and *Three.js*) and *BabiaXR* frameworks. The intention is to make it available on the web so that anyone can use it and contribute to its development.

Maps are a very useful tool for data visualization and navigation in three-dimensional environments. Throughout history, maps have been valued as a fundamental tool for exploration and understanding of the world. Nowadays, with the rise of virtual reality and augmented reality, maps have taken on a new dimension and are becoming an essential tool for creating immersive experiences. That is why I believe this project is relevant and may have a significant impact in the field of virtual reality and data visualization.

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Contexto	2
1.2. Estructura de la memoria	3
2. Objetivos	5
2.1. Objetivo general	5
2.2. Objetivos específicos	6
2.3. Planificación temporal	6
3. Estado del arte	9
3.1. Babia-XR	9
3.1.1. A-Frame	10
3.1.2. Three.js	11
3.1.3. WebXR	12
3.2. HTML	12
3.3. JavaScript y Node.js	13
3.3.1. Node.js y herramientas asociadas	14
3.4. APIs de Mapbox y <i>OpenStreetMap</i>	15
3.5. Gafas de Realidad Virtual: Meta Quest 3	15
3.6. Editor de Código: Visual Studio Code	16
3.7. Apoyo de herramientas de inteligencia artificial	17
4. Diseño e implementación	19
4.1. Proceso de formación	20
4.2. Arquitectura general	25

4.3. Interfaz de usuario	36
4.3.1. Descripción de los controles implementados	37
4.3.2. Lógica de interacción y código	37
4.4. Recolección de datos	39
4.4.1. Captura de coordenadas geográficas mediante interacción en VR	39
4.5. Botones dinámicos	41
5. Experimentos y validación	47
6. Resultados	51
7. Conclusiones	53
7.1. Consecución de objetivos	53
7.2. Aplicación de lo aprendido	54
7.3. Lecciones aprendidas	56
7.4. Trabajos futuros	57
A. Manual de usuario	59
A.1. Uso del componente <code>babia-map</code>	59
Bibliografía	65

Índice de figuras

2.1. Diagrama de Gantt del TFG.	8
3.1. Sitio web oficial de <i>A-Frame</i>	11
3.2. Código HTML del componente.	13
3.3. Código fuente en <i>JavaScript</i> del componente.	14
3.4. Sitio web oficial de <i>OpenStreetMap</i>	15
3.5. Gafas prestadas por la universidad.	16
4.1. Función para generar imagen en escala de grises	27
4.2. Creación de la malla mediante una función flecha	30
4.3. Árbol DOM simplificado del documento HTML	36
4.4. Detección de manos y asignación de eventos a botones	38
4.5. Diagrama de flujo del sistema de captura de coordenadas en <i>babia-map</i>	42
4.6. Diagrama de flujo de la creación automática de botones.	46
5.1. Herramienta para desarrolladores de Firefox.	48
5.2. Herramienta para desarrolladores de A-Frame.	48
5.3. Salida en la terminal de Ubuntu con la dirección IP en la que se aloja el servidor. La dirección otorgada es 192.168.1.225:8080.	49
5.4. Coordenadas de las pirámides de Giza en <i>babia-map</i>	50
A.1. Ejemplo del componente en una escena.	63

Capítulo 1

Introducción

En los últimos años, el desarrollo de tecnologías inmersivas como la realidad virtual (VR) y la realidad aumentada (AR) ha propiciado nuevas formas de interactuar con la información digital. En este contexto, los mapas tridimensionales se presentan como una herramienta clave para enriquecer experiencias inmersivas, facilitar la navegación en entornos complejos y mejorar la visualización de datos geoespaciales. Este proyecto se enmarca en dicha línea de innovación, proponiendo la creación de un componente web en tres dimensiones que permita representar mapas de terreno realistas y compatibles con dispositivos de realidad virtual.

El componente desarrollado hace uso de diversas tecnologías modernas del ecosistema web, como *A-Frame*, *WebGL* y *Three.js*, facilitando la creación de entornos 3D interactivos en navegadores estándar. A su vez, se apoya en servicios de terceros como *Mapbox* y *OpenStreetMap*, que proporcionan datos geográficos y texturas necesarias para representar el terreno con un alto nivel de detalle. Todo ello se integra mediante *JavaScript*, *HTML* y herramientas de desarrollo como *Node.js*, dentro del ecosistema de la plataforma *BabiaXR*, orientada a facilitar el desarrollo de experiencias inmersivas en la web.

Uno de los principales objetivos del proyecto es que el componente resultante sea modular, reutilizable y accesible para otros desarrolladores o investigadores que quieran incorporarlo en sus propias aplicaciones. Por este motivo, se ha priorizado su disponibilidad en la web y la posibilidad de que terceros puedan contribuir a su mejora.

Además del reto técnico, el proyecto plantea una reflexión sobre el papel actual de los mapas en la era digital. A lo largo de la historia, los mapas han sido instrumentos

fundamentales para la exploración, la planificación y la representación del mundo. Hoy, con el auge de las tecnologías inmersivas, su potencial se amplía hacia nuevas formas de interacción, análisis y visualización de datos. En este sentido, este proyecto busca aportar una herramienta útil y abierta que contribuya a la evolución del uso de los mapas en entornos virtuales.

1.1. Contexto

Los mapas han sido históricamente una herramienta fundamental para representar el territorio y facilitar la navegación, la planificación y la toma de decisiones. En la actualidad, su importancia ha ido en aumento gracias a los avances tecnológicos que permiten su digitalización, interacción y visualización tridimensional en tiempo real.

En el ámbito de la Ingeniería Telemática, los mapas no solo se utilizan como elementos visuales, sino también como interfaces que permiten acceder, consultar y analizar grandes volúmenes de datos *georreferenciados*. Esta relación directa con las bases de datos espaciales establece un nexo claro con asignaturas cursadas durante el grado, como *Laboratorio de Bases de Datos*, donde se han trabajado conceptos fundamentales como la estructuración eficiente de datos, su recuperación y la optimización de consultas.

El uso de mapas tridimensionales y tecnologías asociadas como *WebXR* abre un abanico de posibilidades en diferentes áreas. Desde la educación inmersiva y la visualización científica, hasta la planificación urbana, el turismo o la simulación de entornos complejos. Al permitir representar información en contextos espaciales, los mapas se convierten en una poderosa herramienta de comunicación y análisis.

Este proyecto surge del interés por combinar estas capacidades con tecnologías modernas de visualización en entornos web, apoyado además por el hecho de que *BabiaXR*, la herramienta empleada, ha sido desarrollada por docentes e investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos. Este hecho no solo facilita el acceso al entorno de trabajo, sino que también refuerza el valor académico del proyecto al fomentar la colaboración con desarrollos propios del entorno universitario.

1.2. Estructura de la memoria

Esta memoria se estructura de la siguiente manera:

- En este capítulo inicial se presenta el contexto general del proyecto, los antecedentes que lo motivan y los objetivos que persigue. Además, se describe la estructura del documento para orientar al lector.
- El capítulo 2 expone los objetivos generales y específicos del proyecto, junto con la planificación temporal diseñada para su desarrollo.
- A continuación, en el capítulo 3 se analiza el estado del arte, incluyendo una revisión de tecnologías afines, soluciones previas y herramientas relevantes para el desarrollo de experiencias interactivas en realidad virtual.
- El capítulo 4 aborda el diseño y la implementación del componente desarrollado, con especial atención a su arquitectura, funcionalidades principales y decisiones técnicas adoptadas durante el proceso.
- En el capítulo 5 se describen los experimentos realizados y la validación del prototipo, incluyendo los criterios utilizados para evaluar su funcionamiento.
- El capítulo 6 recoge los resultados obtenidos tras la fase de pruebas, valorando en qué medida se han alcanzado los objetivos planteados.
- Por último, el capítulo 7 recoge las conclusiones generales del trabajo, analiza el grado de cumplimiento de los objetivos, reflexiona sobre el aprendizaje adquirido y propone posibles líneas de trabajo futuro.
- Como material complementario, se incluye un apéndice con un manual de usuario, así como la bibliografía utilizada en la elaboración del proyecto.

Capítulo 2

Objetivos

2.1. Objetivo general

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar un componente que permita la visualización e interacción con mapas tridimensionales en un entorno de realidad extendida accesible directamente desde un navegador web. La meta es que cualquier usuario pueda acceder a la experiencia sin necesidad de instalar software adicional, accediendo a un entorno inmersivo y navegable desde la propia aplicación web.

Para ello, se ha trabajado con tecnologías web avanzadas como *A-Frame* y *WebXR*, que permiten renderizar escenas tridimensionales y gestionar la interacción en entornos de realidad virtual utilizando únicamente *HTML* y *JavaScript*. Además, se hace uso de servicios de mapas y datos de elevación para representar de forma realista el terreno, mejorando la sensación de inmersión.

Uno de los aspectos clave del proyecto es la interacción en tiempo real, es decir, que el usuario pueda moverse por el mapa, hacer zoom, cambiar la textura o incluso modificar parámetros del terreno sin abandonar la aplicación. Esta capacidad convierte al componente en una herramienta versátil que puede ser aplicada en múltiples contextos, desde la enseñanza y la divulgación científica, hasta el urbanismo, el turismo o la planificación territorial.

2.2. Objetivos específicos

Además del objetivo general, el desarrollo del componente plantea una serie de objetivos específicos que buscan dotar al sistema de funcionalidades concretas y mejorar su utilidad práctica. Estos objetivos se resumen a continuación:

- **Generar una malla 3D del terreno:** Obtener y representar el relieve de una región geográfica mediante una malla tridimensional, a partir de datos abiertos ofrecidos por APIs como *OpenStreetMap*, Mapbox o servicios similares que proporcionen información topográfica o de elevación.
- **Implementar múltiples capas de visualización:** Permitir al usuario seleccionar entre diferentes tipos de capas superpuestas sobre la malla del terreno, tales como vista satelital, vista de calle o una capa personalizada con colores definidos manualmente. Esta funcionalidad facilita distintos modos de análisis y exploración del mapa.
- **Navegación libre por el mapa:** Ofrecer la posibilidad de desplazarse libremente por el mapa tridimensional utilizando controles de navegación intuitivos, además de permitir acciones como hacer *zoom in* y *zoom out* para explorar distintas escalas de visualización del terreno.
- **Funcionalidades personalizables por el usuario:** Incorporar opciones de personalización que permitan al usuario ajustar parámetros como el tamaño del mapa, su posición dentro del entorno 3D, el nivel de detalle o el escalado vertical del relieve. Estas características permiten adaptar la experiencia a distintos casos de uso o preferencias individuales.

2.3. Planificación temporal

La realización de este Trabajo de Fin de Grado se ha desarrollado a lo largo de varios meses, compatibilizándose con las prácticas curriculares en empresa y la asistencia regular a clases presenciales. Esto ha condicionado la disponibilidad horaria, centrando el

grueso del trabajo en fines de semana y periodos no lectivos. A continuación, se detalla la planificación temporal seguida:

- **Septiembre de 2024:** Primer contacto con el tutor del TFG, David Moreno Lumbreras, para explorar posibles temáticas del trabajo.
- **Octubre de 2024:** Reunión con el tutor para concretar la propuesta definitiva, centrada en el desarrollo de un componente para mapas en entornos de realidad virtual, en el marco de la plataforma BabiaXR.
- **Octubre - diciembre de 2024:** Fase de documentación y aprendizaje. Se estudian tecnologías clave como *A-Frame* y BabiaXR, y se experimenta con componentes ya existentes dentro de esta plataforma. Esta etapa se desarrolló mayoritariamente durante los fines de semana debido a la carga lectiva y laboral (prácticas curriculares y clases los martes y miércoles).
- **Diciembre de 2024:** La universidad facilita el acceso a unas gafas de realidad virtual, permitiendo comenzar el desarrollo y pruebas en entorno real.
- **Febrero de 2025:** Finalizado el periodo de exámenes, se retoma el trabajo de manera más intensiva, comenzando el desarrollo del componente personalizado. En este periodo de tiempo también implementé los conocimientos en *JavaScript* adquiridos en la asignatura de *Aplicaciones Telemáticas* cursada paralelamente
- **Marzo de 2025:** Se alcanza un hito importante: la generación de una malla del terreno y la implementación de una primera capa visual obtenida desde la API de *OpenStreetMap*.
- **Abril de 2025:** Desarrollo de un sistema de capas múltiples, incluyendo la creación de una interfaz gráfica de usuario para gestionar su visualización, así como la incorporación de un mecanismo para trabajar con el token de Mapbox.
- **Mayo de 2025:** Implementación de controles interactivos compatibles con realidad virtual (botones visibles en las gafas VR), así como la posibilidad de modificar coordenadas y niveles de zoom. Redacción y finalización progresiva de la memoria del TFG.

- **Finales de mayo e inicios de junio de 2025:** Corrección y revisión final de la memoria, preparación de la defensa.

Cabe destacar que, aunque las fases descritas se presentan de forma lineal, muchas tareas se han solapado parcialmente. La dedicación al proyecto ha sido principalmente en fines de semana y festivos, dada la simultaneidad con otras actividades académicas y profesionales. Esto también ha significado el no poder tener un plan de reuniones con el tutor, pasando a programar las reuniones (muchas de ellas telemáticamente) cuando podía crearse un hueco libre y el proyecto hubiera avanzado lo suficiente.

A continuación, se muestra un diagrama de Gantt del proceso completo:

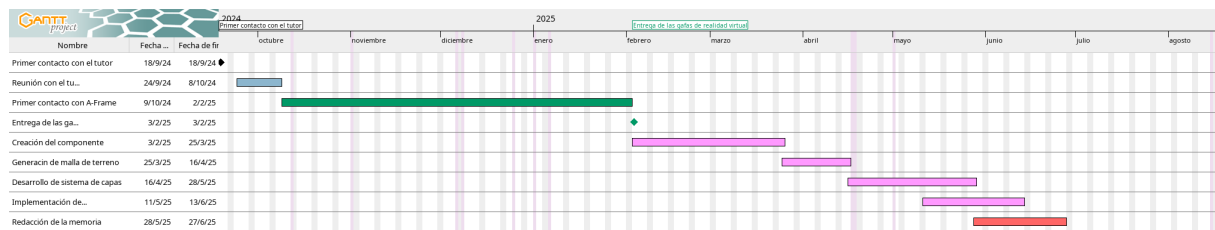


Figura 2.1: Diagrama de Gantt del TFG.

Capítulo 3

Estado del arte

3.1. Babia-XR

BabiaXR es una plataforma de desarrollo para entornos inmersivos y experiencias interactivas en realidad virtual (VR), realidad aumentada (AR) y realidad mixta (MR). Se trata de una iniciativa impulsada por investigadores y docentes de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), lo que refuerza su vinculación con el ámbito académico y su aplicación en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.

El objetivo principal de BabiaXR es facilitar la creación de aplicaciones inmersivas mediante tecnologías web abiertas, como *WebXR*, *A-Frame* y *Three.js*. Estas tecnologías permiten ejecutar contenidos tridimensionales directamente en navegadores compatibles, sin necesidad de instalar software adicional. Esto representa una ventaja significativa en términos de accesibilidad, portabilidad y compatibilidad con múltiples dispositivos, incluyendo gafas de realidad virtual como las Meta Quest.

En el contexto de este trabajo, BabiaXR se utiliza como entorno base para la integración del componente de visualización de mapas tridimensionales. La elección de esta plataforma responde a dos motivos principales:

1. **Necesidad técnica:** proporciona la infraestructura necesaria para desplegar escenas VR complejas, integrando capas de información geoespacial, controles de navegación y representaciones 3D sobre terrenos reales.
2. **Vinculación institucional:** al tratarse de una herramienta desarrollada dentro de

la propia universidad, su uso refuerza la colaboración entre estudiantes y líneas de investigación del centro, además de facilitar el acceso a soporte técnico y documentación específica.

BabiaXR se apoya en un conjunto de tecnologías modernas y bien consolidadas:

- *A-Frame*: *framework* basado en HTML para crear experiencias VR accesibles desde navegadores.
- *Three.js*: biblioteca JavaScript que permite renderizar gráficos 3D en WebGL con gran flexibilidad.
- *WebXR*: estándar para ejecutar experiencias inmersivas directamente en el navegador, compatible con múltiples dispositivos.

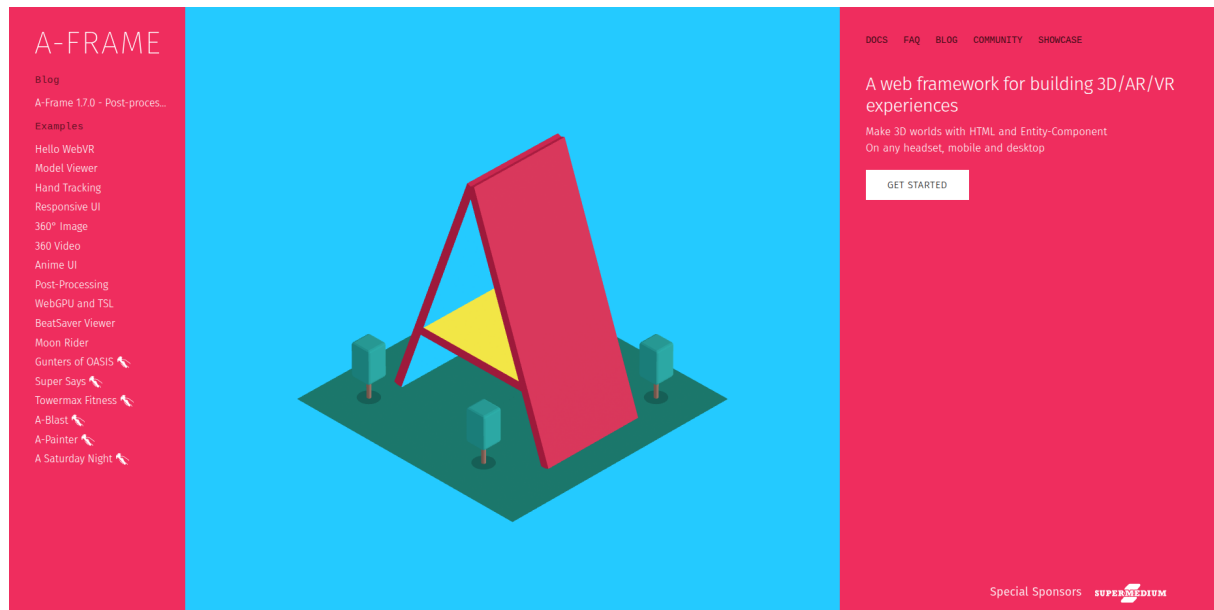
Gracias a esta combinación, BabiaXR permite un desarrollo ágil y modular, facilitando la incorporación de componentes personalizados, como el sistema de teselas con desplazamiento que se ha implementado en este proyecto.

3.1.1. A-Frame

A-Frame es un *framework* de código abierto desarrollado inicialmente por Mozilla para facilitar la creación de experiencias de realidad virtual usando HTML. Su diseño declarativo permite definir escenas tridimensionales mediante etiquetas similares a las del propio lenguaje HTML, lo cual lo hace accesible incluso para desarrolladores con conocimientos limitados de gráficos 3D o WebGL.

A-Frame está construido sobre **Three.js**, lo que le permite mantener una gran potencia gráfica bajo una capa de abstracción más sencilla. Además, es extensible mediante componentes personalizados, lo que permite adaptar el comportamiento de los elementos de la escena a las necesidades específicas del proyecto.

En este trabajo, *A-Frame* actúa como base para representar los elementos visuales del mapa tridimensional, así como para integrar los controles de usuario, cámaras, luces y otros objetos interactivos.

Figura 3.1: Sitio web oficial de *A-Frame*.

3.1.2. Three.js

Three.js es una biblioteca JavaScript muy utilizada para renderizar gráficos tridimensionales en el navegador utilizando WebGL. Proporciona una interfaz de alto nivel que simplifica el uso de funcionalidades avanzadas de gráficos 3D, como luces dinámicas, materiales complejos, sombras en tiempo real y animaciones.

En el contexto de BabiaXR, Three.js es el motor gráfico que subyace bajo *A-Frame*. Aunque normalmente no se accede directamente a su API cuando se utiliza *A-Frame*, su presencia es fundamental para permitir el renderizado eficiente de los objetos en la escena.

Algunos componentes personalizados del proyecto, especialmente los relacionados con el desplazamiento de texturas y la carga dinámica de teselas, se benefician de las capacidades avanzadas de Three.js, ya que permiten modificar directamente atributos de materiales y geometrías a bajo nivel.

WebGL

WebGL (Web Graphics Library) es una API de JavaScript para renderizar gráficos 2D y 3D dentro de cualquier navegador web compatible sin necesidad de *plugins*. Está

basada en OpenGL ES 2.0 y permite acceder a la aceleración gráfica del hardware de forma segura. En el contexto del proyecto, WebGL es la tecnología subyacente sobre la que se construyen bibliotecas como Three.js y A-Frame, lo que permite representar escenas tridimensionales complejas directamente en el navegador.

3.1.3. WebXR

WebXR es un estándar del W3C que proporciona una interfaz unificada para acceder a dispositivos de realidad virtual y aumentada desde navegadores web. Permite detectar dispositivos compatibles (como gafas VR o móviles con capacidades AR), obtener sus posiciones y orientaciones en tiempo real, y renderizar escenas de forma inmersiva.

A diferencia de sus predecesores (como WebVR), WebXR está diseñado para soportar tanto realidad virtual como aumentada desde una misma API, y su adopción por parte de los principales navegadores modernos garantiza su viabilidad a largo plazo.

BabiaXR utiliza WebXR para habilitar la ejecución de escenas inmersivas en dispositivos como las Meta Quest, permitiendo al usuario entrar en la experiencia VR directamente desde el navegador. Esta capacidad resulta especialmente útil en entornos educativos y de investigación, donde la simplicidad de despliegue es una prioridad.

3.2. HTML

HTML (*HyperText Markup Language*) es el lenguaje estándar para estructurar contenido en la web. En este proyecto, HTML se emplea como base para organizar y enlazar los elementos visuales de la interfaz del componente, además de ser fundamental para la integración de *A-Frame*, que utiliza etiquetas personalizadas dentro de documentos HTML para definir entidades 3D y escenas interactivas.

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <head>
5   <meta charset="utf-8">
6   <title>A-Frame Babia components</title>
7   <meta name="description" content="Babia Map example" />
8   <script src="https://aframe.io/releases/1.5.0/aframe.min.js"></script>
9   <script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/donmccurdy/aframe-extras@7.2.0/dist/aframe-extras.min.js"></script>
10  <script src="https://unpkg.com/aframe-environment-component@1.3.1/dist/aframe-environment-component.min.js"></script>
11  <script src="https://unpkg.com/aframe-text-geometry-component@0.5.1/dist/aframe-text-geometry-component.min.js"></script>
12  <script src="../../dist/aframe-babia-components.js"></script>
13  <link rel="stylesheet" href="../../assets/gitlab-corner.css">
14 </head>
15
16 <body>
17   <a-scene background="color: #A8F3FF" id="AframeScene">
18     <!-- <a-entity environment></a-entity> -->
19     <a-light type="directional" color="#ffffff" intensity="1.5" position="5 10 5"></a-light>
20
21     <a-assets>
22       <a-asset-item id="optimerBoldFont" src="https://rawgit.com/mrdoob/three.js/dev/examples/fonts/optimer_bold.typeface.json"></a-asset-item>
23     </a-assets>
24
25     <a-entity id="map-terrain" class="collidable" babia-map="zoom: 5; x: 15; y: 12;" position="0 -150 0"></a-entity>
26
27     <a-entity id="right-desktop-ui-position" position="0.25 1.5 -0.5">
28       <!-- Botón para subir de capa -->
29       <a-entity id="zoomInBtn"
30         geometry="primitive: plane; height: 0.075; width: 0.2"
31         material="color: blue"
32         text="value: Zoom In; align: center"
33         position="0 0.05 -0.3"
34         rotation="-30 0 0"
35         class="collidable interactive-button"></a-entity>
36
37       <!-- Botón para bajar de capa -->
38       <a-entity id="zoomOutBtn"
39         geometry="primitive: plane; height: 0.075; width: 0.2"
40         material="color: purple"
41         text="value: Zoom Out; align: center"
42         position="0 -0.05 -0.25"
43         rotation="-30 0 0"
44         class="collidable interactive-button"></a-entity>
45     </a-entity>
46
47     <a-entity id="left-desktop-ui-position" position="-0.25 1.5 -0.5">
48       <!-- Botón para subir de capa -->
49       <a-entity id="zoomInBtn"
50         geometry="primitive: plane; height: 0.075; width: 0.2"
51         material="color: blue"
52         text="value: Zoom In; align: center"
53         position="0 0.05 -0.3"
54         rotation="-30 0 0"
55         class="collidable interactive-button"></a-entity>
56
57       <!-- Botón para bajar de capa -->
58       <a-entity id="zoomOutBtn"
59         geometry="primitive: plane; height: 0.075; width: 0.2"
60         material="color: purple"
61         text="value: Zoom Out; align: center"
62         position="0 -0.05 -0.25"
63         rotation="-30 0 0"
64         class="collidable interactive-button"></a-entity>
65     </a-entity>
66   </a-scene>
67 </body>
68 </html>

```

Figura 3.2: Código HTML del componente.

3.3. JavaScript y Node.js

JavaScript es el lenguaje de programación principal del entorno web, y se utiliza tanto en el desarrollo de interfaces interactivas como en la lógica del componente desarrollado. Permite manipular elementos HTML, responder a eventos del usuario y controlar el comportamiento del componente en tiempo real.

```

aframe-babia-components > components > visualizers > js babia-map.js >  init
182 buildMesh: function (data, el) {
248   const fragmentShader =
249     `
250     // CREAR TEXTURA DESDE IMAGEN
251     async function loadDisplacementMap(url) {
252       let img = new Image();
253       img.src = url;
254       img.crossOrigin = "Anonymous"; // Evitar problemas CORS
255
256       return new Promise((resolve, reject) => {
257         img.onload = () => {
258           const canvas = document.createElement("canvas");
259           canvas.width = img.width;
260           canvas.height = img.height;
261           const ctx = canvas.getContext("2d");
262
263           // Dibujar la imagen en el canvas de forma invertida (la orientación de la imagen es diferente en canvas respecto a WebGL)
264           ctx.translate(0, canvas.height);
265           ctx.scale(1, -1);
266           ctx.drawImage(img, 0, 0);
267           const imageData = ctx.getImageData(0, 0, img.width, img.height);
268           const data = imageData.data;
269
270           // Crear un array para la textura de desplazamiento
271           const displacement = new Float32Array(img.width * img.height);
272
273           let elevation;
274           let auxMinHeight = 1;
275           let auxMaxHeight = 0;
276
277           for (let i = 0; i < data.length; i += 4) {
278             const R = data[i];
279             const G = data[i + 1];
280             const B = data[i + 2];
281
282             // Fórmula de Mapbox terrain-RGB -> Elevación en metros
283             elevation = (R * 256 * 256 + G * 256 + B) * 0.1 - 10000;
284
285             // Normalizar para Three.js (opcional, si necesitas valores entre 0 y 1)
286             elevation = (elevation + 10000) / 20000; // Elevación entre 0 y 1
287
288             // Comprobar el valor más bajo y más alto
289             if (elevation < auxMinHeight) {
290               auxMinHeight = elevation;
291             }
292             if (elevation > auxMaxHeight) {
293               auxMaxHeight = elevation;
294             }

```

Figura 3.3: Código fuente en *JavaScript* del componente.

3.3.1. Node.js y herramientas asociadas

Node.js es un entorno de ejecución para JavaScript fuera del navegador. Aunque el componente se ejecuta en el cliente, Node.js se utiliza durante el desarrollo para gestionar dependencias, ejecutar *scripts* y automatizar tareas. Para ello, se hace uso de **npm** (Node Package Manager), el gestor de paquetes de Node.js, y de **nvm** (Node Version Manager), que facilita la instalación y gestión de múltiples versiones de Node.js en un mismo sistema. Estas herramientas son necesarias para compilar, organizar y desplegar el componente de manera eficiente.

3.4. APIs de Mapbox y *OpenStreetMap*

Mapbox y *OpenStreetMap* son servicios que proporcionan datos cartográficos. *OpenStreetMap* (OSM) es una iniciativa colaborativa que ofrece mapas del mundo creados por una comunidad de voluntarios. Por su parte, Mapbox utiliza datos de OSM y otras fuentes para ofrecer un conjunto de APIs avanzadas orientadas al desarrollo web, como mapas personalizados, capas de estilo y servicios de geolocalización.

En este proyecto se hace uso de estas APIs para obtener datos de elevación y estilos visuales (como capas satelitales o vistas de calle) que se aplican sobre la malla del terreno generada en el componente. Mapbox requiere un *token* de acceso personal, mientras que OSM puede utilizarse directamente mediante peticiones a sus servidores abiertos.

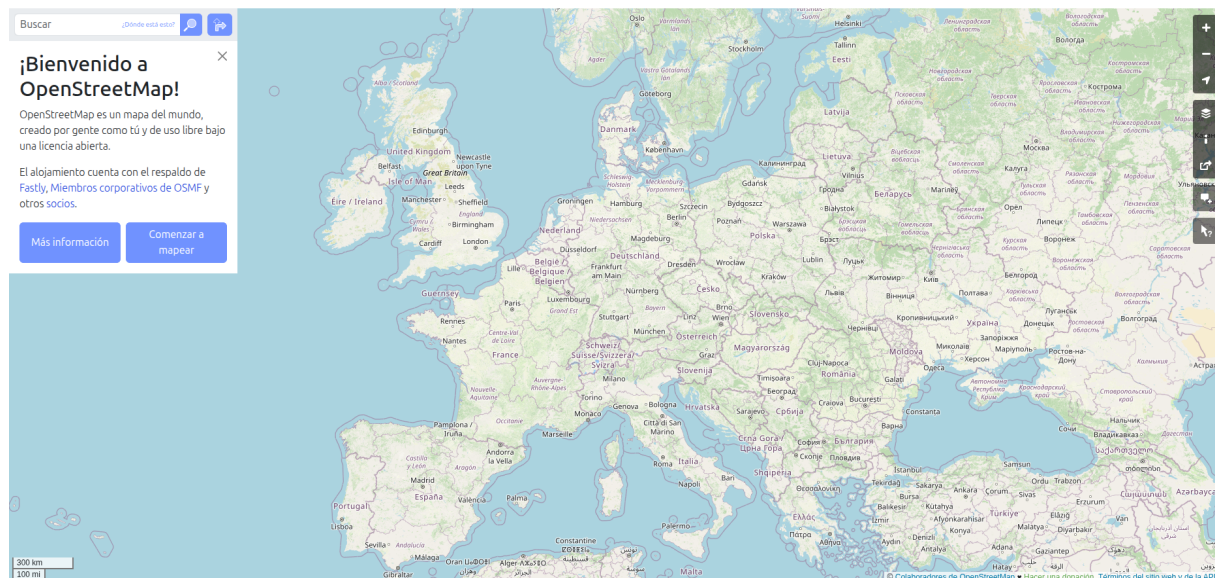


Figura 3.4: Sitio web oficial de *OpenStreetMap*.

3.5. Gafas de Realidad Virtual: Meta Quest 3

Las Meta Quest 3, desarrolladas por Meta (anteriormente Oculus), son unas gafas de realidad virtual autónomas que permiten ejecutar aplicaciones VR sin necesidad de un ordenador externo. Disponen de controladores hápticos, sensores de movimiento y capacidad de realidad mixta (passthrough a color), lo que las convierte en una herramienta

ideal para pruebas e implementación de experiencias inmersivas.

Gracias al soporte de WebXR en su navegador interno, estas gafas permiten ejecutar el componente desarrollado directamente desde la web, lo que facilita el proceso de validación en un entorno real.



Figura 3.5: Gafas prestadas por la universidad.

3.6. Editor de Código: Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft, ampliamente adoptado por la comunidad de desarrolladores. Ofrece integración con sistemas de control de versiones, depuración, resaltado de sintaxis y soporte para extensiones que facilitan el desarrollo web y VR.

Durante el desarrollo del proyecto, se ha utilizado como entorno principal de trabajo, aprovechando su integración con herramientas como Git, su terminal integrada para la ejecución de comandos Node.js y su compatibilidad con tecnologías web modernas.

3.7. Apoyo de herramientas de inteligencia artificial

Durante el desarrollo del proyecto, se ha contado con el apoyo de herramientas basadas en inteligencia artificial como ChatGPT, que han sido útiles para resolver dudas técnicas, refinar la redacción de la documentación, generar fragmentos de código y comprender tecnologías específicas de forma más ágil.

Estas herramientas, si bien no sustituyen el conocimiento técnico, han servido como soporte complementario para acelerar el proceso de desarrollo, ahorrar tiempo en tareas repetitivas y mejorar la calidad de la documentación generada.

Capítulo 4

Diseño e implementación

Durante el mes de septiembre de 2024 inicié el contacto con mi tutor de Trabajo de Fin de Grado con el objetivo de plantear una propuesta de proyecto basada en la tecnología A-Frame. La elección de esta tecnología estuvo motivada por varios factores. En primer lugar, ya existía una base previa de desarrollo gracias al proyecto *BabiaXR*, realizado por personal docente de la Universidad, lo cual me permitiría apoyarme en ejemplos funcionales y resolver dudas de forma más ágil. En segundo lugar, A-Frame ofrecía un campo aún por explorar en profundidad en distintos aspectos de la realidad extendida, lo que abría la posibilidad de aportar una solución original y útil.

Finalmente, me decanté por diseñar un visor de mapas tridimensionales para realidad extendida, compatible tanto con realidad virtual como con realidad aumentada. La representación de mapas en entornos de realidad virtual presenta diversos desafíos: muchos de los visores existentes son complejos de manejar, poco interactivos o requieren una gran cantidad de recursos computacionales. El objetivo de este trabajo ha sido desarrollar un componente personalizado, llamado **babia-map**, que permita representar mapas en 3D de forma eficiente y accesible en A-Frame, optimizando tanto la experiencia de usuario como el rendimiento gráfico.

Para lograr este objetivo, fue imprescindible adquirir un conocimiento detallado sobre el funcionamiento interno de A-Frame. Esta herramienta está construida sobre la librería gráfica `three.js`, que ofrece una capa de abstracción para desarrollar experiencias WebXR utilizando HTML y componentes declarativos. A lo largo del desarrollo, fue necesario aprender a manipular directamente tanto entidades de A-Frame como estructuras nativas

de `three.js`, incluyendo geometrías, materiales, texturas y sombreadores (*shaders*).

El código fuente se debía realizar en JavaScript, pues A-Frame funciona dentro de HTML. *NodeJS* se puede definir como el *software* para JavaScript equivalente a lo que es *Django* para *Python*. Se utilizaron varios comandos cada vez que se accedía al entorno de desarrollo. Primeramente se realizó un fork del proyecto original y después se clonó el repositorio en local.

Para utilizar *NodeJS* se necesita el comando `nvm`. Con el comando `nvm use stable` se establecería la versión actual de *NodeJS* en el directorio de trabajo. En mi caso, he estado trabajando con una versión más antigua, así que he utilizado el comando `nvm use 21.7.1`. Es necesario ejecutar este comando por cada terminal nueva que se despliegue, pues la versión configurada por defecto no tiene por qué ser esta. Para comprobar la versión, es necesario utilizar el comando `nvm ls`.

Nada más clonar el repositorio, fue imprescindible realizar un `npm install` en el directorio del repositorio, lo que instaló todas las dependencias especificadas en el fichero llamado `iframe-babia-components/package.json`. Se puede definir el comando `npm` como el equivalente en JavaScript de `pip` en Python.

Es muy importante ejecutar el comando `npm run dist` cada vez que se modifique un componente para poder actualizar el directorio de distribuciones. Para trabajar en el servidor, el comando para lanzarlo es `npm run ssldev`.

4.1. Proceso de formación

Desde octubre de 2024 hasta enero de 2025, dediqué una fase inicial a experimentar con componentes existentes del ecosistema BabiaXR, lo cual me permitió familiarizarme con la lógica de desarrollo modular de A-Frame. Esta fase incluyó pruebas en local, modificaciones de componentes ya existentes y la exploración de nuevas funcionalidades.

En diciembre de 2024 recibí unas gafas Meta Quest 3, lo que marcó un punto de inflexión en el proyecto: a partir de entonces pude visualizar los resultados del desarrollo directamente en un entorno de realidad virtual, lo cual facilitó significativamente la detección de errores de uso, escalado, perspectiva o rendimiento.

Uno de los primeros pasos técnicos fue realizar una revisión de componentes similares

ya disponibles. Entre ellos, encontré **aterrain**, un componente para generar terreno 3D en A-Frame basado en mapas de altura (*heightmaps*). Su repositorio de GitHub se encuentra referenciado en [2]. Sin embargo, este componente estaba obsoleto, sin mantenimiento activo desde hacía varios años, y resultaba difícil de modificar o ampliar. Esta limitación me llevó a desarrollar una solución propia desde cero, basada en un enfoque más flexible y adaptado a los requerimientos actuales de WebXR.

En paralelo, comencé a investigar cómo obtener y renderizar teselas virtuales (*tiles*) que sirvieran como base para construir el mapa tridimensional. Esta búsqueda me llevó a estudiar el uso de mapas de altura codificados en imágenes RGB, así como técnicas de sombreado utilizando WebGL para representar distintas elevaciones y biomas de forma visual.

Gran parte del conocimiento adquirido provino de la consulta de recursos disponibles en línea, especialmente vídeos tutoriales que explicaban el proceso de generación de mallas tridimensionales a partir de mapas de altura, así como su posterior coloración mediante sombreadores. Los vídeos se pueden encontrar en [11] y [12]. Estos recursos fueron esenciales para entender cómo convertir una imagen en una geometría modificable y cómo aplicar efectos visuales mediante programación gráfica.

A continuación, muestro las tareas que se propusieron para esta primera fase del proyecto:

Tareas a realizar

■ Datos

- Conseguir datos geolocalizados (*GeoJSON*).
- Transformar datos a listas de objetos *JSON*.
- Buscar servicios de teselas virtuales.

■ Exploratorio

- Buscar componentes *A-Frame* que muestren mapas (seguramente ya haya cosas hechas en GitHub).
- Bibliotecas JavaScript para crear mapas (por ejemplo, *OpenStreetMap*). Esto se refleja en el apartado 3 de Estado del Arte (cosas que ya se han hecho).

■ Desarrollo

- Desarrollar el componente *babia-map*. En este caso específico se utilizó el fichero `aframe-babia-components/components/visualizers/babia-map.js`, especificado en `aframe-babia-components/index.js`. Para integrar todo en la página local, se debió añadir en `aframe-babia-components/index.html`.
- Se necesitará utilizar:
 - BabiaXR.
 - A-Frame Components.
 - Bibliotecas JS/HTML/A-Frame.

Luego, las tareas acabaron en el siguiente estado:

Tareas realizadas

GeoJSON

Se revisaron los fundamentos del formato *GeoJSON*, una especificación en JavaScript que permite representar distintos tipos de geometrías (puntos, líneas, polígonos, multipuntos, multilíneas y multipolígonos). Cada uno de estos elementos se definía mediante tres atributos principales: tipo, geometría y propiedades. Además, se tuvo en cuenta el uso del atributo *Bounding Box*, empleado para delimitar el espacio de un objeto y agilizar su consulta. La referencia principal fue el RFC 7946 (<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7946>), donde también se establecía que el sistema de coordenadas utilizado era WGS 84.

Componentes *A-Frame* para mapas

Durante el desarrollo, se exploró el uso del componente *a-terrain*, actualizado por última vez hace seis años. Para su integración en el repositorio del proyecto Babia, se creó el fichero `dist/aframe-aterrain-components.js` y se añadió un directorio `js` con el archivo `examples/js/aframe-orbit-controls-component.js`. También se configuró una vista de pruebas en la página principal dentro del directorio `aframe-babia-components/examples/demos/te` con el objetivo de visualizar los resultados del componente.

Se siguieron las instrucciones de instalación recogidas en la documentación del componente (<https://github.com/anselm/aterrain/tree/master>), aunque se detectaron

incompatibilidades con versiones recientes de la librería *three*, lo que generó dudas sobre la funcionalidad total del componente en entornos actuales.

Finalmente, tras comprender que el esfuerzo de integrar cambios en un código plenamente desarrollado podía ser mayor que utilizar las herramientas y versiones modernas de A-Frame, se descartó usar este componente externo a BabiaXR.

Librería de JavaScript para mapas

Se estudió el uso de *OpenStreetMap* (OSM) en conjunto con la librería *Leaflet*, una herramienta de código abierto ampliamente utilizada para representar mapas interactivos en la web. La documentación consultada fue la disponible en su página oficial (<https://leafletjs.com/reference.html>).

Leaflet es una librería muy precisa y útil para desarrollar en JavaScript; sin embargo, no sería de utilidad para componentes en tres dimensiones. Fue entonces cuando se comprendió la necesidad de encontrar una solución que trabajara directamente con OSM.

Teselas virtuales

Se investigó la plataforma MapTiler (<https://docs.maptiler.com/sdk-js/examples/3d-map/>), que ofrecía APIs para obtener teselas con datos geoespaciales. Se creó una cuenta personal y se generó una clave de acceso para la API. Asimismo, se instaló el paquete correspondiente mediante `npm install -save @maptiler/sdk`, como paso previo a la integración con el proyecto.

Un *SDK* (*Software Development Kit*, o kit de desarrollo de software) es un conjunto de herramientas, bibliotecas, documentación y ejemplos que permiten a los desarrolladores integrar funcionalidades específicas en sus propias aplicaciones de forma más sencilla y eficiente. En este proyecto se planteó la utilización de *MapTiler SDK for JavaScript*, una biblioteca que proporciona interfaces para incorporar mapas interactivos, capas geoespaciales y servicios de teselas en aplicaciones web.

El uso de un SDK como el de MapTiler facilita tareas complejas como la gestión de teselas, las proyecciones geográficas, la interacción con el usuario o la carga dinámica de datos cartográficos. Gracias a esta abstracción, el desarrollo se vuelve más ágil y centrado en la lógica propia del proyecto, sin necesidad de implementar desde cero un motor de visualización geoespacial.

No obstante, esta solución solo funciona para un desarrollador. Para utilizar algo visible en la web para cualquier usuario, era necesario la utilización de sus diversas APIs.

Uso de *Three.js* y mapas de altura

Se revisó el funcionamiento de *Three.js*, la librería sobre la que se construye *A-Frame*, para representar terrenos tridimensionales mediante el uso de mapas de altura. Estos mapas consistían en imágenes en blanco y negro donde el valor de gris indicaba la altitud relativa.

Se experimentó con propiedades como `displacementMap` o `bumpTexture` para referenciar la imagen del mapa, y `displacementScale` o `bumpScale` para controlar la escala del relieve. Además, se utilizaron los atributos `width` y `height` para definir las dimensiones del plano.

Para representar distintos biomas según la elevación, se aplicaron *shaders* personalizados, adaptados a partir de varios tutoriales encontrados en YouTube: *How to quickly make terrain using a heightmap three.js* (<https://www.youtube.com/watch?v=wULUAhckH9w>) y *How to color terrain from heightmap three.js* (<https://www.youtube.com/watch?v=G0hWjD0n46c>). Estos *shaders* permitían colorear automáticamente el terreno con zonas de agua, vegetación, roca o nieve, basándose en el valor de altura normalizado entre 0.0 y 1.0.

Acceso a imágenes RGB desde la API de MapBox

Finalmente, se revisaron los formatos de acceso a datos cartográficos. Se distinguió entre los formatos de teselas de OpenStreetMap (<https://tile.openstreetmap.org/zoom/x/y.png>) y los de elevación disponibles a través de Mapbox, que permiten obtener imágenes RGB donde la codificación del color representa la altura.

La documentación de referencia fue <https://docs.mapbox.com/api/maps/raster-tiles/>, y se consultó un ejemplo práctico desde <https://docs.mapbox.com/data/tilesets/guides/access-elevation-data/>. Se probó el uso del parámetro opcional `@2x`, que permite solicitar imágenes de mayor resolución (512x512) en lugar de las predeterminadas (256x256), con el objetivo de reducir el número total de solicitudes al cubrir un área más amplia por imagen.

4.2. Arquitectura general

Una vez terminada la fase de formación, comencé a desarrollar el componente como tal. Aprovechando la capacidad de *Three.js* de crear mallas capaces de simular un terreno gracias a una imagen en blanco en negro, se utilizó la API de MapBox para obtener una imagen de un mapa en formato RGB. Lo que faltaba era convertir esa imagen a escala de grises para que *Three.js* por sí solo fuese capaz de interpretar la información.

Durante esta fase del desarrollo, el componente **babiaxr** fue diseñado con una serie de propiedades configurables que permiten ajustar tanto la geometría del terreno como las texturas empleadas para su visualización en tiempo real. A continuación se describen las propiedades disponibles:

Cuadro 4.1: Propiedades definidas en el componente
babiaxr

Propiedad	Tipo	Valor por defecto	Descripción
<code>width</code>	number	1000	Anchura total del plano que representa el terreno, en unidades del sistema de coordenadas de A-Frame.
<code>height</code>	number	1000	Altura total del plano del terreno.
<code>horTexture</code>	number	2	Número de teselas horizontales que se cargarán y dispondrán en el terreno.
<code>vertTexture</code>	number	2	Número de teselas verticales. En combinación con <code>horTexture</code> , define una malla de $n \times m$ imágenes.
<code>widthSegments</code>	int	200	Número de subdivisiones horizontales del plano, importante para un desplazamiento de vértices más suave.
<code>heightSegments</code>	int	200	Subdivisiones verticales del plano. Cuantos más segmentos, mayor detalle en el relieve.

Continúa en la siguiente página

Cuadro 4.1 – Continuación de la página anterior

Propiedad	Tipo	Valor por defecto	Descripción
<code>bumpScale</code>	number	300	Factor de escala para la elevación en el mapa de alturas. Define cuánto sobresale el relieve respecto al plano original.
<code>wireframe</code>	boolean	false	Permite renderizar el terreno como una malla en forma de alambre (wireframe), útil para depuración o estilo técnico.
<code>token</code>	string	—	Clave de acceso (API Token) necesaria para servicios que lo requieren, como Mapbox.
<code>subdomain</code>	string	“a”	Subdominio utilizado en servicios como Thunderforest, que distribuyen la carga en subdominios (a, b, c).
<code>textureType</code>	string	“Standard”	Tipo de textura a utilizar: Standard , Satellite , Hot , Cycle o Transport . Cada uno corresponde a una API distinta.

Estas propiedades permiten una configuración flexible del componente, adaptándose a diferentes resoluciones, estilos visuales y requerimientos técnicos. En particular, el uso de

La función `loadDisplacementMap` tiene como objetivo generar una textura de desplazamiento en formato `THREE.DataTexture`, a partir de una imagen RGB codificada según el estándar *Mapbox Terrain-RGB*, el cual representa la elevación del terreno mediante valores en los canales rojo, verde y azul. La figura 4.1 muestra un diagrama de flujo del funcionamiento de esta parte del código.

El proceso comienza con la creación de un objeto **Image**, al cual se le asigna la ruta del recurso (`url`) y se habilita el atributo `crossOrigin` con el valor `“anonymous”` para evitar errores relacionados con el uso compartido de recursos entre distintos orígenes (CORS).

Una vez que la imagen se ha cargado correctamente, se dibuja sobre un objeto **canvas** de HTML, invirtiendo previamente su eje vertical para corregir la orientación con respecto a WebGL. A continuación, se accede a los datos de píxeles mediante el contexto 2D del

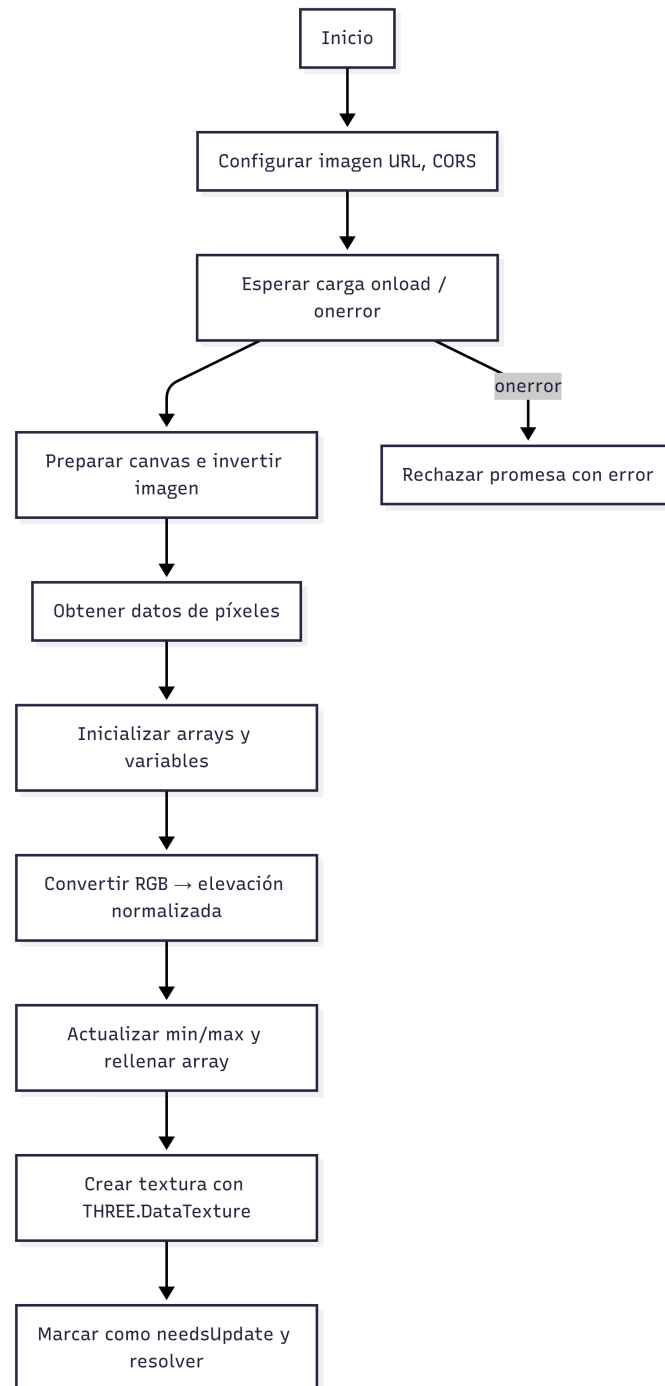


Figura 4.1: Función para generar imagen en escala de grises

canvas y se extrae un array de valores RGBA.

El núcleo del algoritmo reside en la iteración sobre los valores RGB de cada píxel. Utilizando la fórmula proporcionada por Mapbox, se calcula la elevación en metros:

$$\text{elevación} = (R \cdot 256^2 + G \cdot 256 + B) \cdot 0,1 - 10,000$$

Posteriormente, se normaliza este valor al rango $[0, 1]$ para adaptarlo al sistema de representación de Three.js, dividiendo por el intervalo total de 20 000 metros (de $-10,000$ a $+10,000$). Durante la iteración, también se registran los valores mínimos y máximos de elevación con el fin de facilitar ajustes posteriores al renderizado o a la aplicación de sombreados basados en altura.

Una vez procesados todos los píxeles, se construye una textura de tipo `THREE.DataTexture` utilizando los valores de elevación normalizados. Esta textura está compuesta por un único canal (`THREE.RedFormat`) y almacena valores en coma flotante (`THREE.FloatType`), lo que permite una representación precisa de las alturas en aplicaciones tridimensionales.

Finalmente, se marca la textura como lista para su uso (`texture.needsUpdate = true`) y se resuelve la promesa con el objeto de textura generado. En caso de que ocurra un error durante la carga de la imagen, se rechaza la promesa de forma adecuada.

Definiciones y conceptos clave

- **Canvas:** En el contexto de la programación web, un *canvas* es un elemento HTML que proporciona un área rectangular donde se puede dibujar gráficos mediante *scripting*, típicamente usando JavaScript. Este elemento permite renderizar imágenes, gráficos, animaciones y manipular píxeles de forma dinámica. En el código analizado, el canvas se utiliza para procesar y transformar la imagen descargada, facilitando la extracción de datos de píxeles necesarios para generar el mapa de desplazamiento.
- **Promesa (*Promise*):** Una promesa es un objeto en JavaScript que representa la eventual finalización (o fallo) de una operación asíncrona y su valor resultante. Las promesas permiten manejar tareas que tardan un tiempo en completarse, como la carga de imágenes o datos desde la red, evitando el bloqueo del hilo principal de ejecución. En este código, la función `loadDisplacementMap` devuelve una promesa que se resuelve con la textura cargada o se rechaza en caso de error.

- **Propiedad `crossOrigin`:** Esta propiedad de un objeto `Image` en JavaScript especifica si la imagen debe ser cargada utilizando credenciales para solicitudes de origen cruzado (*cross-origin*). El valor `."anonymous"` indica que la imagen se solicita sin enviar *cookies*, credenciales HTTP o certificados TLS, lo que es necesario para evitar problemas de seguridad relacionados con la política del mismo origen (*Same-Origin Policy*). Esto permite que la imagen pueda ser utilizada en un *canvas* para extraer datos de píxeles sin que el navegador bloquee esta operación debido a restricciones de seguridad. En resumen, definir `crossOrigin = ."anonymous"` es crucial para poder manipular imágenes procedentes de dominios diferentes al del sitio web sin incurrir en errores de seguridad o *tainting* del canvas.

Una vez se ha cargado la imagen, se crea la malla y se le añade como textura el canvas generado.

El código presentado tiene como objetivo principal la construcción de una malla tridimensional que representa un terreno, utilizando mapas de desplazamiento y diferentes tipos de texturas procedentes de diversas fuentes, como Mapbox o OpenStreetMap. La figura 4.2 muestra un diagrama de flujo del funcionamiento de esta parte del código. A continuación se describe en detalle el funcionamiento del mismo.

En primer lugar, se construye una URL para obtener un mapa de desplazamiento desde la API de Mapbox, empleando parámetros dinámicos como el nivel de zoom, las coordenadas de teselas (x, y) y un token de acceso. Esta URL se utiliza para cargar una textura que contiene información sobre la elevación del terreno en formato RGB.

A continuación, se invoca la función `loadDisplacementMap` con dicha URL. Esta función devuelve una promesa que, cuando se resuelve correctamente, proporciona la textura con la información de desplazamiento. Si la carga falla, se captura el error y se informa mediante un mensaje en la consola.

Cuando la promesa se resuelve, se procede a configurar las propiedades de repetición horizontal y vertical de la textura para permitir que esta se repita en ambas direcciones según los parámetros `horTexture` y `vertTexture` definidos en `data`. Esto es importante para evitar que la textura se estire o se muestre de forma incorrecta en la geometría final.

Seguidamente, se definen dos variables fundamentales: `uniforms` y `groundMaterial`. La variable `uniforms` contendrá los valores y texturas que serán enviados a los shaders

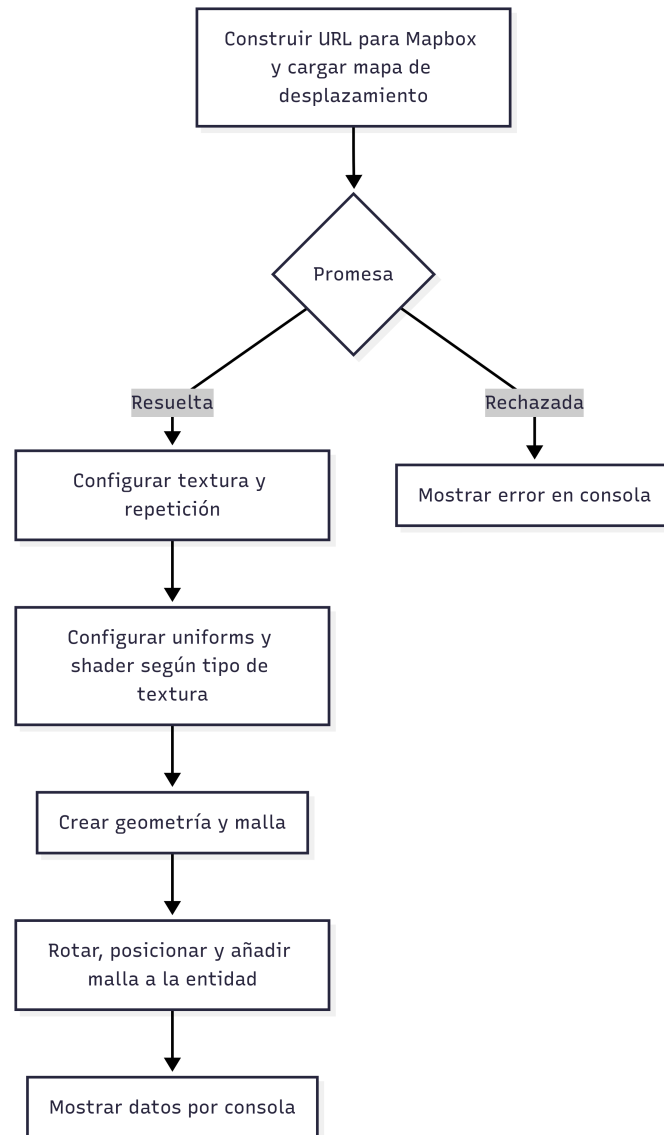


Figura 4.2: Creación de la malla mediante una función flecha

para la renderización, mientras que `groundMaterial` será el material *shader* aplicado a la malla.

El código contempla dos ramas principales dependiendo del tipo de textura especificado en `data.textureType`:

- Si el tipo es `Coloured`, se configuran los *uniforms* con la textura de desplazamiento, la escala del bump mapping, y los valores mínimos y máximos de elevación obtenidos previamente. Posteriormente, se crea un `ShaderMaterial` que utiliza shaders personalizados (`vertexShader1` y `fragmentShader1`) para renderizar la malla con el efecto deseado.
- Para otros tipos de textura, el código selecciona una URL distinta según el tipo indicado (por ejemplo, `Standard`, `Satellite`, `Hot`, `Cycle` o `Transport`). Se carga la textura correspondiente mediante `THREE.TextureLoader`. Después, se configuran los *uniforms* para incluir tanto la textura de desplazamiento como la textura cargada, y se crea un `ShaderMaterial` con shaders alternativos (`vertexShader2` y `fragmentShader2`).

El componente utiliza diferentes proveedores de mapas a través de sus APIs para renderizar imágenes de teselas (*tiles*) en función del tipo de textura seleccionado. Cada API devuelve una imagen *rasterizada* (formato `.png`) correspondiente a una porción del mapa en coordenadas `x`, `y` y un nivel de `zoom` determinado.

- **OpenStreetMap Estándar (Standard):**

<https://tile.openstreetmap.org/{zoom}/{x}/{y}.png>

Este servicio proporciona el mapa base clásico de OpenStreetMap. Es de uso libre bajo la licencia ODbL (*Open Database License*), siempre que se acredite debidamente la fuente (© *OpenStreetMap contributors*).

- **Mapbox Satélite (Satellite):**

https://api.mapbox.com/styles/v1/mapbox/satellite-v9/tiles/256/{zoom}/{x}/{y}?access_token={token}

Mapbox ofrece imágenes satelitales de alta resolución. Su uso requiere el registro en su página (<https://mapbox.com>) para obtener un token de acceso (API Key). El

servicio tiene un plan gratuito limitado, por lo que es necesario controlar el número de solicitudes mensuales.

- **Humanitarian OpenStreetMap Team (Hot):**

<https://tile-a.openstreetmap.fr/hot/{zoom}/{x}/{y}.png>

Esta variante cartográfica está pensada para entornos humanitarios. Se basa en datos de OSM con un estilo visual que resalta elementos clave como edificaciones, caminos, zonas de riesgo y refugios. Es de uso libre, pero conviene no abusar del servicio si no se tiene un acuerdo explícito.

- **OpenCycleMap (Cycle):**

<https://{subdomain}.tile.thunderforest.com/cycle/{zoom}/{x}/{y}.png>

Proporcionado por *Thunderforest*, está enfocado a ciclistas. Muestra carriles bici, desniveles, rutas populares y puntos de interés. Aunque su acceso es libre mediante sus dominios públicos, Thunderforest requiere el uso de una clave de API desde junio de 2020. Se puede obtener registrándose en su sitio web: <https://www.thunderforest.com/docs/apikeys/>.

- **Thunderforest Transport:**

<https://{subdomain}.tile.thunderforest.com/transport/{zoom}/{x}/{y}.png>

También gestionado por Thunderforest, este estilo de mapa está centrado en el transporte público. Resalta líneas de autobús, tren, metro, estaciones y rutas frecuentes. Igual que el mapa ciclista, su uso requiere una clave de API gratuita o de pago.

A continuación, se muestra un resumen comparativo de las texturas:

Nombre	Proveedor	Requiere API Key	Tipo de mapa
Standard	OpenStreetMap	No	Topográfico general
Satellite	Mapbox	Sí	Imagen satelital real
Hot	OSM France (HOT)	No	Estilo humanitario
Cycle	Thunderforest	Sí	Enfocado en ciclismo
Transport	Thunderforest	Sí	Transporte público

Cuadro 4.2: Comparación de los estilos de mapa disponibles

Cada uno de estos mapas ofrece una visión distinta del terreno y puede utilizarse en función del contexto de la aplicación: por ejemplo, el estilo *Satellite* es ideal para aplicaciones inmersivas realistas, mientras que *Cycle* o *Transport* se prestan mejor a interfaces informativas.

Una vez configurado el material, se genera la geometría del terreno mediante un plano (`PlaneGeometry`) con las dimensiones y subdivisiones indicadas en `data`. Esta geometría representa la superficie sobre la que se aplicará la textura y el desplazamiento.

A partir de la geometría y el material definidos, se crea la malla 3D (`Mesh`) que representa el terreno. Se ajusta su rotación para que quede orientada correctamente (girada 90 grados sobre el eje X) y se posiciona en el espacio 3D.

Finalmente, esta malla se añade a la entidad correspondiente en la escena 3D mediante el método `setObject3D`, permitiendo que forme parte del renderizado. El estado y los datos actuales se imprimen en la consola para facilitar el seguimiento y depuración del proceso.

En caso de error durante la carga del mapa de desplazamiento, se captura el fallo y se muestra un mensaje en la consola para alertar al usuario o desarrollador.

En resumen, este código permite cargar y preparar una textura de desplazamiento a partir de datos de elevación, aplicar distintos tipos de texturas visuales sobre una geometría plana subdividida, y finalmente crear una malla con shaders personalizados que simulan un terreno 3D realista en una escena WebGL gestionada con la biblioteca `three.js`.

WebGL (Web Graphics Library) es una API de JavaScript para renderizar gráficos 3D y 2D interactivos dentro de cualquier navegador compatible, sin necesidad de instalar

plugins adicionales. Se basa en *OpenGL ES*, una versión reducida de OpenGL diseñada para sistemas embebidos como móviles o navegadores.

WebGL permite que los desarrolladores creen visualizaciones gráficas complejas, simulaciones físicas, juegos 3D o aplicaciones de realidad virtual directamente en la web. Gracias a su integración con HTML5, WebGL es una tecnología fundamental para interfaces inmersivas y entornos tridimensionales. ¿Por qué es importante?

- **Multiplataforma:** Funciona en navegadores modernos tanto en ordenadores como en dispositivos móviles.
- **Basado en GPU:** Aprovecha el hardware gráfico para obtener un alto rendimiento en el renderizado.
- **Estándar abierto:** Permite trabajar con bibliotecas como `Three.js`, `Babylon.js` o frameworks XR como `A-Frame`.
- **Clave en visualización interactiva:** Especialmente útil en realidad virtual, videojuegos, visualización científica o mapas 3D.

A continuación, se describe en lenguaje natural el funcionamiento aproximado de los shaders personalizados utilizados en el componente.

Vertex Shader 1: deformación del terreno por textura de relieve

Entrada:

- `bumpTexture`: imagen donde la intensidad del canal rojo representa la altura
- `bumpScale`: escala de altura
- `position`: posición original del vértice
- `normal`: vector normal del vértice

Pasos:

1. Leer la altura desde la textura `bumpTexture` usando las coordenadas UV.
2. Guardar la altura en `vAmount` (usada luego por el fragment `\textit{shader}`).

3. Desplazar el vértice en la dirección de su normal usando la altura y la escala.
4. Calcular la posición final del vértice transformado para renderizarlo en pantalla.

Fragment Shader 1: colores según elevación

Entrada:

- vAmount: altura del vértice
- minHeight, maxHeight: límites del rango de alturas

Pasos:

1. Calcular el rango total de alturas.
2. Definir umbrales para distintos biomas: agua, arena, hierba, roca y nieve.
3. Aplicar funciones smoothstep para generar transiciones suaves entre biomas.
4. Asignar un color según el bioma en el que se encuentra la altura.
5. Combinar los colores y establecer el color final del píxel.

Vertex Shader 2: deformación y paso de coordenadas UV

- Igual al vertexShader1, pero además guarda las coordenadas UV en vUv para que puedan usarse en el fragment \textit{shader}.

Fragment Shader 2: aplicación de textura RGB

Entrada:

- mapTexture: textura de colores reales (como una imagen satelital)
- vUv: coordenadas UV del fragmento actual

Pasos:

1. Obtener el color del píxel desde la textura.
2. Dibujar ese color en pantalla (gl_FragColor).

4.3. Interfaz de usuario

Con el componente en pleno funcionamiento, ya solo quedaba crear una interfaz intuitiva y fácil de entender para que cualquiera supiera utilizar el componente. Primeramente, para facilitar la definición del *token* se creó un formulario muy sencillo fuera de la escena HTML en el cual introducir la clave.

Junto con el componente, se aprovecharon los componentes de A-Frame (geometrías, planos, etc) para crear unos botones sencillos que permitieran hacer o quitar zoom y cambiar de capas. Esto sería mucho más rápido accesible que escribirlo directamente al declarar el objeto en HTML. De esta forma, el árbol DOM cobraría una forma mucho más parecida a su estructura final.

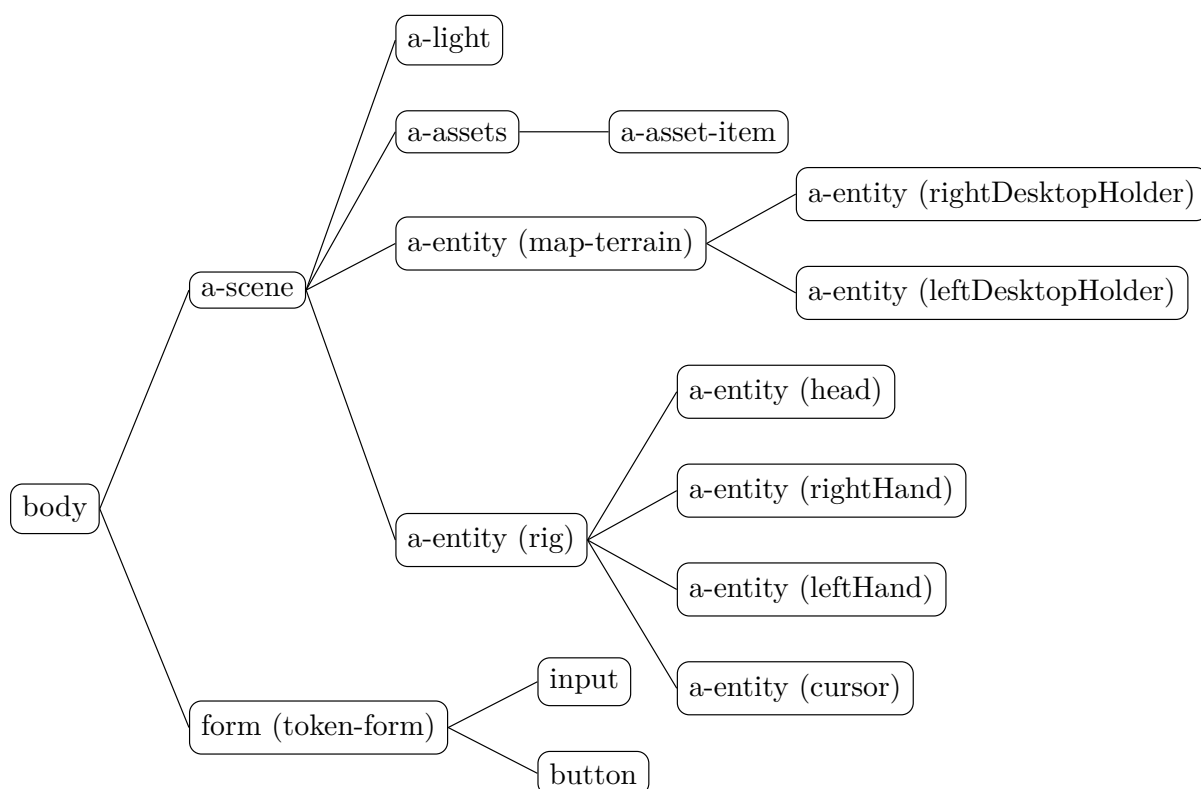


Figura 4.3: Árbol DOM simplificado del documento HTML

Para facilitar la interacción con los mapas de terreno en realidad virtual, se implementó un conjunto de botones y controles ubicados en los mandos (controladores) de las gafas de realidad extendida. Estos controles permiten modificar el zoom, cambiar la posición

del mapa y alternar entre diferentes capas o texturas que pintan la malla del terreno.

4.3.1. Descripción de los controles implementados

Se crearon los siguientes elementos de interfaz:

- **Botones de zoom:** Dos botones situados en el mando derecho para aumentar y disminuir el nivel de zoom del mapa.
- **D-Pad direccional:** Un conjunto de cuatro botones (arriba, abajo, izquierda, derecha) también en el mando derecho que permiten mover la vista del mapa a los mosaicos inmediatamente superiores, inferiores, izquierdos o derechos, facilitando la navegación espacial.
- **Botones de cambio de capa:** Dos botones en el mando izquierdo que permiten cambiar la capa o textura del mapa, alternando entre distintos estilos predefinidos, como *Coloured*, *Cycle*, *Transport*, *Standard*, *Satellite* y *Hot*.

4.3.2. Lógica de interacción y código

La lógica para gestionar estos botones se implementó dentro del método `init` del componente A-Frame. A continuación se describen las funcionalidades principales:

- **Detección de controladores:** Se buscaban las entidades correspondientes a los mandos derecho e izquierdo en la escena VR, buscando por ID o componentes específicos como `laser-controls` y `oculus-touch-controls`.
- **Manejo de eventos:** Se definieron manejadores para cada acción: aumentar o disminuir zoom, mover la vista en una dirección, y cambiar la capa actual. Estos manejadores se asociaron a los botones mediante eventos de click.
- **Actualización del mapa:** Cada vez que se realiza una acción, se actualizan los atributos del componente `babia-map` correspondientes a la posición (`x`, `y`), nivel de zoom (`zoom`) o textura (`textureType`), y se vuelve a construir la malla con la nueva configuración.

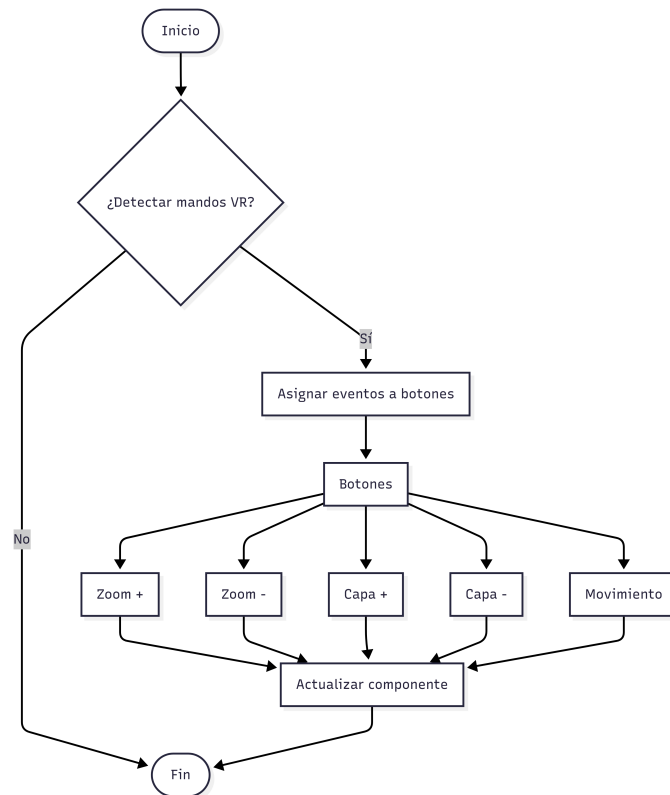


Figura 4.4: Detección de manos y asignación de eventos a botones

- **Visibilidad de botones:** Se implementó una función para alternar la visibilidad de los botones en los mandos con el evento `gripdown`, permitiendo mostrar u ocultar la interfaz en VR.
- **Configuración opcional:** La presencia de estos controles en los mandos se controla mediante una propiedad booleana del componente llamada `handsUI`. Cuando está activa, los botones aparecen pegados a las manos en VR; de lo contrario, pueden usarse controles de escritorio u otra interfaz.

Este diseño permite una interacción intuitiva y rápida con el mapa, adaptándose al entorno de realidad extendida y aprovechando los mandos disponibles para controlar cómodamente el zoom, la posición y la apariencia del terreno.

4.4. Recolección de datos

Como muestra del potencial que tiene este proyecto, se creó también una funcionalidad extra que permite guardar las coordenadas reales del punto del mapa al que se esté apuntando. La idea era conseguir apuntar a cualquier zona del mapa, capturar los valores y hacer el cálculo necesario para obtener la latitud y longitud reales del punto señalado.

4.4.1. Captura de coordenadas geográficas mediante interacción en VR

Una de las funcionalidades más destacadas implementadas en el componente `babia-map` del sistema `babiaxr` consiste en la posibilidad de capturar coordenadas geográficas reales (latitud y longitud) a partir de una interacción directa con el mapa tridimensional mediante los mandos de realidad virtual.

Esta funcionalidad permite al usuario apuntar con el controlador de la mano izquierda a cualquier punto del terreno, y al pulsar el botón frontal, se calcula la localización geográfica del punto señalado. Esta información se almacena en una propiedad interna denominada `coordinates`, de tipo `vec2`, que representa un par (`latitud`, `longitud`). Este mecanismo resulta especialmente útil para marcar ubicaciones de interés, trazar rutas o generar anotaciones espaciales en entornos inmersivos.

1. Detección de intersección y coordenadas locales

El proceso comienza al detectar un evento de clic sobre el controlador izquierdo. Se comprueba si dicho clic ha intersecado con el objeto correspondiente al mapa. En caso afirmativo, se obtiene el punto de intersección en coordenadas del mundo (`world coordinates`), el cual se convierte al sistema de coordenadas locales del mapa mediante la función `worldToLocal`. Este punto tridimensional se proyecta en el plano horizontal del mapa extrayendo las componentes x y z .

2. Normalización e interpolación de teselas

Las coordenadas locales obtenidas se normalizan al intervalo $[0, 1]$ mediante la fórmula:

$$u = \frac{x + \text{width}/2}{\text{width}}, \quad v = 1 - \frac{z + \text{height}/2}{\text{height}}$$

donde `width` y `height` son las dimensiones físicas del mapa en el entorno 3D.

Estas coordenadas normalizadas (u, v) se usan para calcular la posición fraccionaria dentro de la tesela global, sumando los desplazamientos `x` e `y` actuales del componente:

$$\text{globalTileX} = \text{tileX} + u, \quad \text{globalTileY} = \text{tileY} + v$$

3. Conversión a latitud y longitud

A continuación, se convierte esta posición fraccionaria dentro del sistema de teselas al sistema de coordenadas geográficas, usando el estándar Web Mercator. Sea $n = 2^{\text{zoom}}$ el número de teselas en el nivel de zoom actual. La longitud se obtiene directamente mediante una interpolación lineal:

$$\lambda = \frac{\text{globalTileX}}{n} \cdot 360^\circ - 180^\circ$$

La latitud requiere una transformación más compleja, dada por la inversa de la proyección de Mercator:

$$\phi = \arctan \left(\sinh \left(\pi \left(1 - \frac{2 \cdot \text{globalTileY}}{n} \right) \right) \right) \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$

donde λ representa la longitud y ϕ la latitud, ambos expresados en grados decimales.

4. Visualización y retroalimentación

Una vez obtenidas las coordenadas geográficas, se actualiza la propiedad `coordinates` del componente con los valores calculados. Para proporcionar una representación visual, se crea (o actualiza) un marcador tridimensional, representado como una esfera roja, que se coloca sobre el punto señalado por el usuario, con una leve elevación para adaptarse a la textura de relieve (`bumpMap`) del terreno.

5. Actualización de interfaz textual

Además del marcador visual, se actualizan uno o varios bloques de texto (`coordinates-text`) en la escena, los cuales muestran la latitud y longitud truncadas a dos cifras decimales. Si el sistema detecta que se está utilizando la interfaz háptica (activada mediante la propiedad `handsUi`), se actualiza también un bloque de texto en el propio controlador izquierdo, proporcionando así una retroalimentación inmediata y contextual al usuario.

La Figura 4.5 muestra el diagrama de flujo del proceso completo de captura de coordenadas desde la interacción con el mapa hasta su representación en la interfaz y almacenamiento interno del componente.

4.5. Botones dinámicos

Para dejar un componente funcional por cuenta propia, se desarrolló la funcionalidad necesaria para que los botones agregados anteriormente al código HTML ya no tuvieran que añadirse manualmente. De esta forma, con una serie de automatizaciones y nuevas propiedades para personalizar los botones en una configuración más amigable con el usuario, la interfaz se volvió dinámica.

Se crearon las siguientes propiedades con sus respectivos datos de serie:

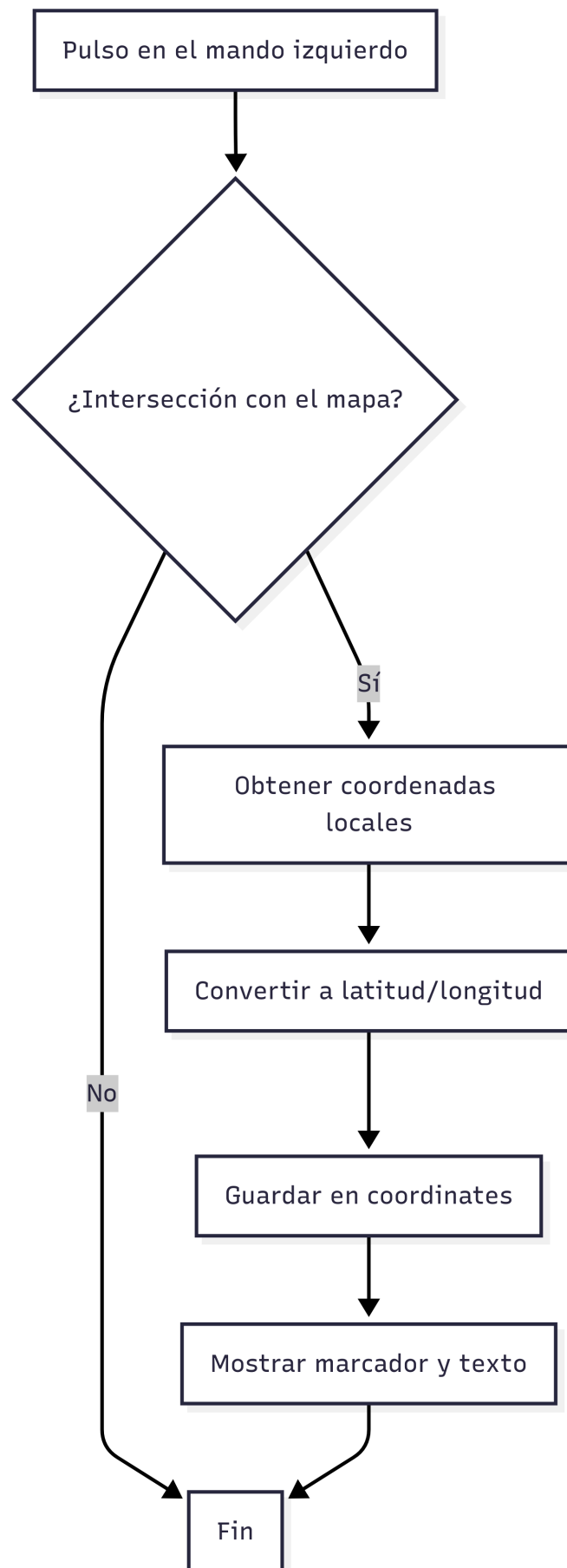


Figura 4.5: Diagrama de flujo del sistema de captura de coordenadas en `babia-map`.

Propiedad	Descripción
<code>entityRightButton</code>	Define la posición y rotación de la entidad contenedora de los botones del mando derecho.
<code>entityLeftButton</code>	Define la posición y rotación de la entidad contenedora de los botones del mando izquierdo.
<code>rightButtons</code>	Lista de botones interactivos situados en el mando derecho, como "Zoom Inz "Zoom Out", con sus respectivas propiedades visuales (color, tamaño, posición, texto, clase).
<code>crossEntity</code>	Define la posición y rotación del grupo de botones direccionales en forma de cruz (D-pad).
<code>crossButtons</code>	Contiene los botones del D-pad: arriba, abajo, izquierda y derecha. Cada uno incluye propiedades como color, posición, etiqueta y clase.
<code>leftButtons</code>	Lista de botones del mando izquierdo, como "Next Layerz "Previous Layer", que permiten cambiar capas en el mapa.
<code>coordinatesText</code>	Configuración del texto que muestra las coordenadas capturadas, incluyendo su contenido, color, posición y tamaño.

Cuadro 4.3: Descripción de propiedades visuales y funcionales del componente `babia-map`.

El código relacionado construye una interfaz de usuario en A-Frame para realidad virtual, destinada a proporcionar botones interactivos organizados en torno a las manos del usuario y al espacio frente a él. Se explican a continuación las secciones principales del mismo:

- **Inicialización de variables:** Se accede a los datos del componente A-Frame mediante `this.data` y a la entidad actual con `this.el`. A continuación, se define una constante `BABIA_MAP_PRESET_UI`, que contiene una configuración alternativa predeterminada para la interfaz cuando se utilizan mandos de realidad virtual.

- **Estructura de datos:** Las propiedades `rightButtons`, `leftButtons`, `crossEntity`, `crossButtons` y `coordinatesText` definen botones y elementos de texto con atributos como tamaño, posición, rotación, etiqueta, color, y clase CSS asociada.
- **Búsqueda de mandos:** La función `findHandEntity(handedness)` busca en el documento las entidades correspondientes a las manos izquierda o derecha. Intenta encontrarlas primero por su ID, luego por el componente `laser-controls` y finalmente por `oculus-touch-controls`. Si no se encuentra ninguna, retorna `null`.
- **Lectura de propiedades desde los datos del componente:** Se parsean las propiedades JSON definidas por el usuario desde `data.*` usando `JSON.parse`, almacenándolas en variables locales como `crossButtons`, `rightButtons`, etc.
- **Creación de contenedores:** Se crean dos entidades `a-entity` denominadas `leftDesktopHolder` y `rightDesktopHolder`, que actúan como contenedores para los botones correspondientes al menú de escritorio. A estas entidades se les asignan posiciones y rotaciones extraídas de `entityLeftButton` y `entityRightButton`.
- **Generación de botones:** La función `addButtons` toma como parámetros los contenedores de interfaz (ya sea las manos o los menús de escritorio), junto con las configuraciones de botones. En esta función:
 - Se generan los botones del menú izquierdo y derecho, usando la función `createButton`.
 - Se crea una entidad intermedia llamada `cross`, que agrupa botones direccionales tipo `d-pad`.
 - Se inserta un texto que representa la coordenada actual, tomando los atributos desde `coordinatesText`.
- **Creación de botones individuales:** La función `createButton` crea una entidad `a-text` con atributos como geometría (en este caso, un plano), color del material, valor de texto, tamaño, posición, rotación y clases CSS. Estos botones son interactivos y están preparados para detectar colisiones, tal como indican las clases `collidable` e `interactive-button`.

- **Interfaz en mandos VR:** Si el parámetro `data.handsUi` está activo, se llama a `addButtons` usando las entidades de mano izquierda y derecha detectadas previamente, y se construyen los mismos menús descritos anteriormente pero anclados a los mandos del usuario.

Este sistema permite construir una interfaz versátil tanto para escritorio como para entornos inmersivos, adaptando su presentación según la detección de mandos y configuraciones predefinidas.

En la Figura 4.6 se muestra un diagrama de flujo que resume la lógica detrás de la creación de los botones.

Una vez conseguido este Hito y habiendo sido valorado por el tutor, se dio por concluida la fase de desarrollo.

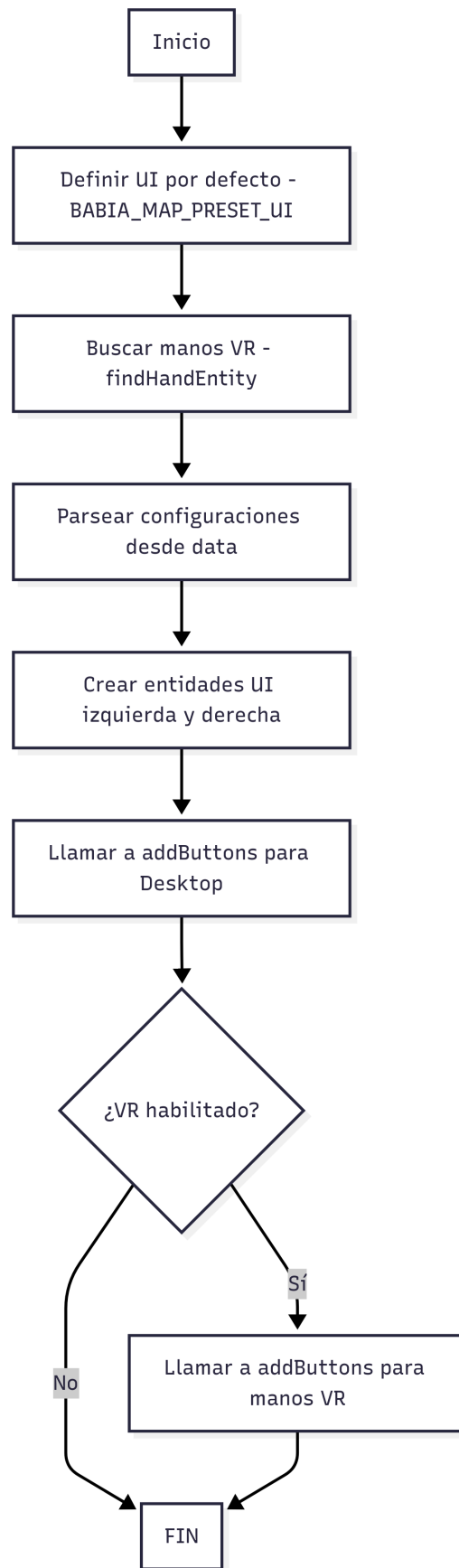


Figura 4.6: Diagrama de flujo de la creación automática de botones.

Capítulo 5

Experimentos y validación

Para hacer pruebas, era necesario utilizar las gafas de realidad extendida. Existen varias formas para poder ver la consola de la herramienta para desarrolladores del navegador en las gafas, pero ninguna de ellas consiguió funcionar. Es por eso motivo que cada vez que quería saber el valor de alguna variable, debía escribirlo en un `a-text` auxiliar y visualizarlo en la escena.

Al principio comencé simplemente viendo los cambios visualmente mediante el navegador del ordenador. Si ocurría algún error, podía visualizarlo en la consola de Firefox. Un ejemplo de esto se puede ver en la Figura 5.1.

Muchas veces, los objetos no se encontraban en la ubicación esperada. Para localizarlos en la escena, ha sido de mucha ayuda la utilización de la herramienta de desarrollo de A-Frame. En la Figura 5.2 es posible ver un ejemplo visual de este recurso.

Cuando la creación del componente ya estaba asegurada y tan solo quedaba crear las diferentes funciones de los botones, fue necesario que no solo funcionara en ordenador, sino también en el entorno de BabiaXR. Al utilizar las gafas de realidad virtual, para que cualquier cambio que hiciera en el código también pudiera detectarlo en el momento, era necesario que el ordenador y las gafas estuvieran en la misma red Wi-Fi. De esta forma, al lanzar un servidor local, tan solo debía conectarme a la misma dirección IP en el navegador. Esta IP, como se puede ver en la Figura 5.3, era otorgada a la hora de ejecutar el código.

Por último, para saber si realmente funcionaba el cálculo de las coordenadas, simplemente se comparó el resultado de señalar a las pirámides de Giza con las coordenadas de

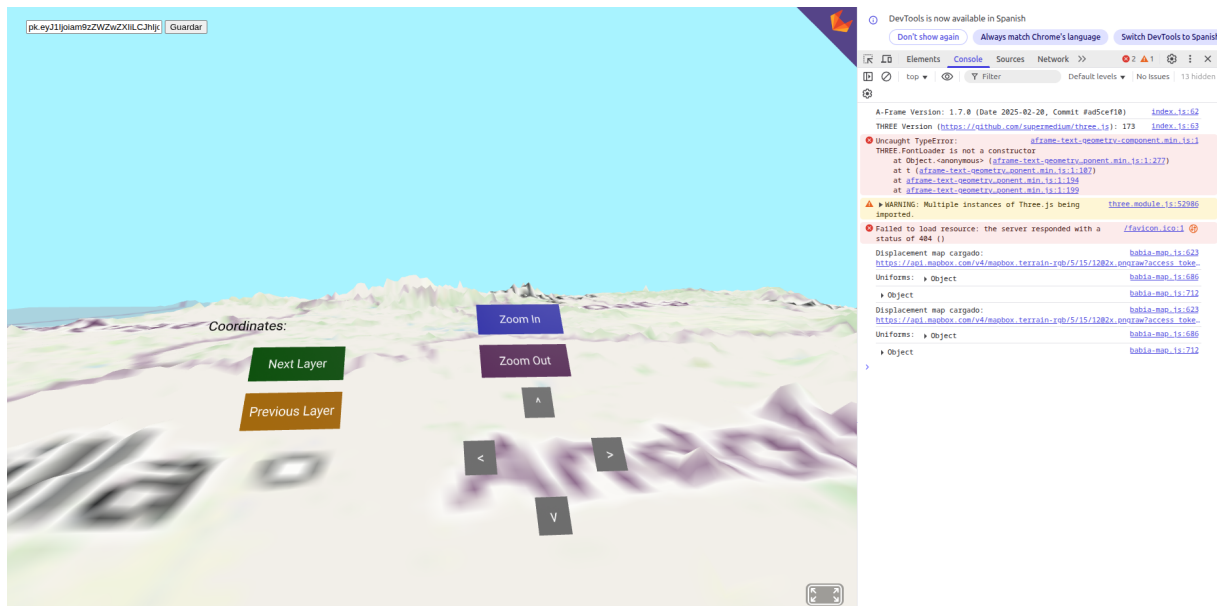


Figura 5.1: Herramienta para desarrolladores de Firefox.

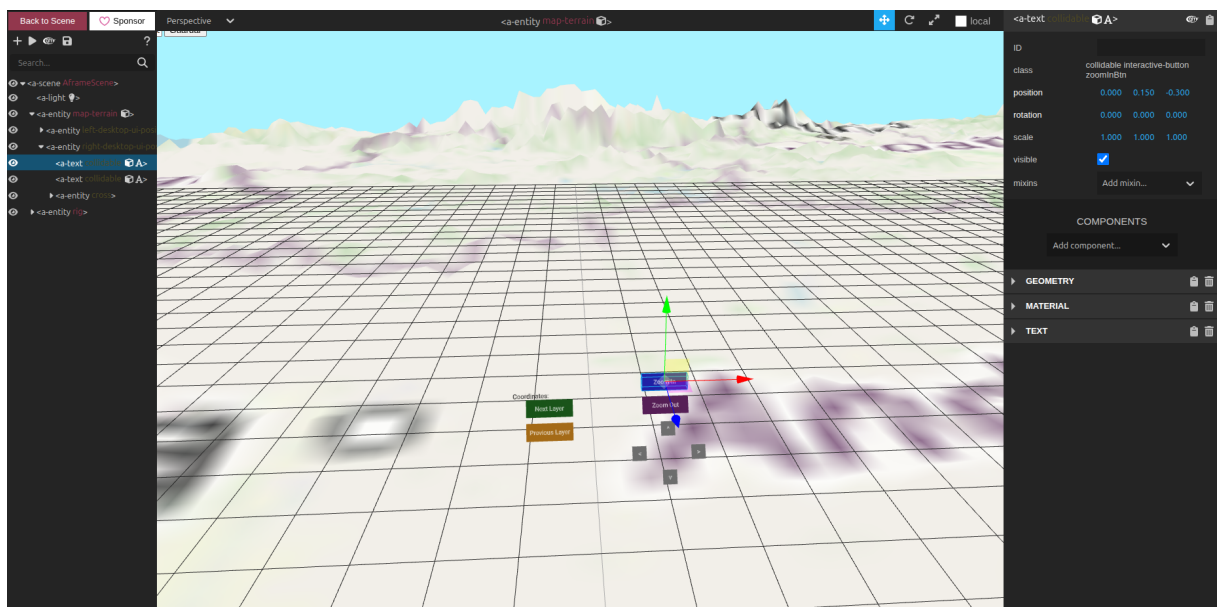
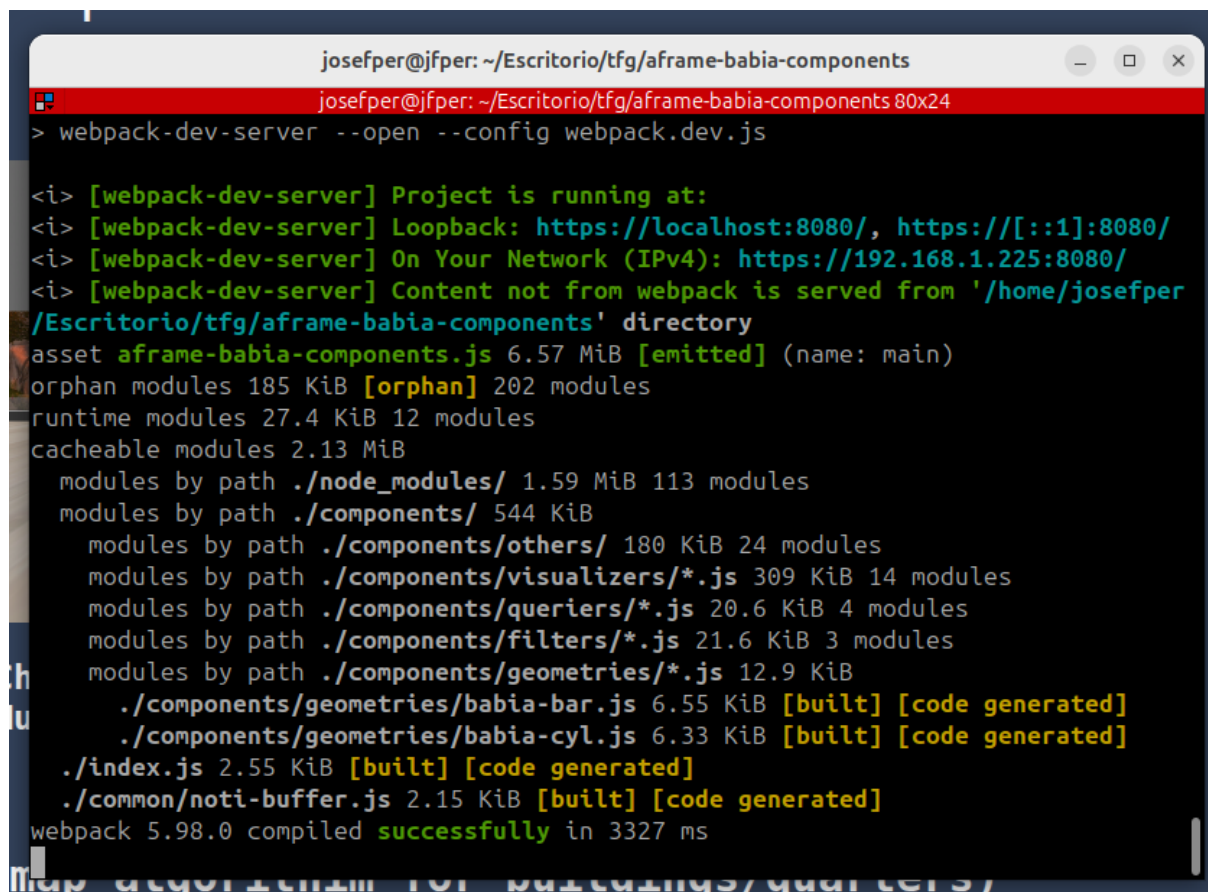


Figura 5.2: Herramienta para desarrolladores de A-Frame.



```
josefper@jfper: ~/Escritorio/tfg/aframe-babia-components
josefper@jfper: ~/Escritorio/tfg/aframe-babia-components 80x24
> webpack-dev-server --open --config webpack.dev.js

<i> [webpack-dev-server] Project is running at:
<i> [webpack-dev-server] Loopback: https://localhost:8080/, https://[::1]:8080/
<i> [webpack-dev-server] On Your Network (IPv4): https://192.168.1.225:8080/
<i> [webpack-dev-server] Content not from webpack is served from '/home/josefper
/Escritorio/tfg/aframe-babia-components' directory
asset aframe-babia-components.js 6.57 MiB [emitted] (name: main)
orphan modules 185 KiB [orphan] 202 modules
runtime modules 27.4 KiB 12 modules
cacheable modules 2.13 MiB
  modules by path ./node_modules/ 1.59 MiB 113 modules
  modules by path ./components/ 544 KiB
    modules by path ./components/others/ 180 KiB 24 modules
    modules by path ./components/visualizers/*.js 309 KiB 14 modules
    modules by path ./components/queriers/*.js 20.6 KiB 4 modules
    modules by path ./components/filters/*.js 21.6 KiB 3 modules
    modules by path ./components/geometries/*.js 12.9 KiB
      ./components/geometries/babia-bar.js 6.55 KiB [built] [code generated]
      ./components/geometries/babia-cyl.js 6.33 KiB [built] [code generated]
    ./index.js 2.55 KiB [built] [code generated]
    ./common/noti-buffer.js 2.15 KiB [built] [code generated]
webpack 5.98.0 compiled successfully in 3327 ms
```

Figura 5.3: Salida en la terminal de Ubuntu con la dirección IP en la que se aloja el servidor. La dirección otorgada es 192.168.1.225:8080.



Figura 5.4: Coordenadas de las pirámides de Giza en babia-map.

Google Maps (29.977, 31.132). El resultado obtenido mediante el componente de BabiaXR fue de 29.97, 31.13, tal y como se puede ver en la captura 5.4.

Capítulo 6

Resultados

Al finalizar el desarrollo del componente **babia-map**, se han conseguido implementar y validar con éxito las siguientes funcionalidades:

- Generación de una malla 3D en tiempo real a partir de datos de elevación procedentes de la API *Mapbox Terrain-RGB*, integrados en **Three.js**.
- Aplicación de texturas geográficas sobre la malla mediante imágenes obtenidas de MapBox y OpenStreetMap, con la posibilidad de cambiar de capa (ej. satélite, relieve, cartográfica).
- Sistema de botones dinámicos que permite interactuar con el mapa en XR para hacer zoom, moverse en distintas direcciones (arriba, abajo, izquierda, derecha), y alternar entre capas.
- Detección precisa de coordenadas geográficas (latitud y longitud) al señalar cualquier punto del terreno con un puntero en realidad extendida.
- Compatibilidad con interfaces de escritorio y con dispositivos de realidad extendida como Meta Quest 3, mediante A-Frame y controles adaptativos.

Se ha creado además una **página web del proyecto**, publicada mediante GitLab Pages, donde cualquier usuario puede consultar la información técnica, ver una demostración o acceder directamente al visualizador. Esta web incluye también un **vídeo en**

YouTube que muestra el funcionamiento completo del sistema en un entorno de realidad virtual.

Durante las pruebas realizadas se ha validado que el sistema funciona de forma fluida en entornos XR y que responde correctamente a las interacciones del usuario. Se han llevado a cabo pruebas tanto en modo escritorio como en realidad virtual, verificando que los botones responden de forma intuitiva y que las capas se actualizan correctamente sin interrupciones perceptibles.

Enlaces relevantes:

- Sitio web del proyecto: <https://myweb-1570c5.gitlab.io/>
- Repositorio del código fuente: <https://gitlab.com/babiaxr/aframe-babia-components>
- Vídeo de demostración: <https://youtu.be/1KY60lpgMOQ>

Como limitación detectada, cabe señalar que la resolución del terreno y la carga de texturas depende directamente de la velocidad de conexión a Internet y del tamaño de teselas descargadas. Además, al tratarse de un prototipo en fase inicial, no se han implementado aún mecanismos avanzados de cacheo o carga progresiva.

Aun así, el componente **babia-map** representa una base sólida para el desarrollo de sistemas de visualización cartográfica inmersiva en XR, permitiendo una experiencia interactiva, educativa y potencialmente útil en entornos de simulación, formación o turismo virtual.

Capítulo 7

Conclusiones

7.1. Consecución de objetivos

A lo largo del desarrollo de este proyecto, se han alcanzado satisfactoriamente la mayoría de los objetivos planteados en el capítulo correspondiente. El componente desarrollado permite la visualización e interacción con mapas tridimensionales en un entorno de realidad virtual accesible desde navegadores web compatibles, sin requerir la instalación de software adicional. Gracias al uso de tecnologías como *A-Frame*, *WebXR* y servicios cartográficos como *Mapbox* y *OpenStreetMap*, se ha logrado una experiencia inmersiva, navegable y funcional directamente desde el entorno web.

En cuanto a los objetivos específicos, se detallan a continuación los resultados obtenidos:

- **Generar una malla 3D del terreno:** Se ha conseguido representar de forma tridimensional el relieve de una región geográfica mediante una malla generada a partir de datos de elevación codificados en imágenes RGB. Esta información ha sido procesada y aplicada correctamente sobre la geometría del terreno, permitiendo una visualización realista y coherente con el modelo geográfico original.
- **Implementar múltiples capas de visualización:** El componente permite seleccionar entre distintas capas superpuestas, incluyendo vista satelital y otras visualizaciones personalizadas. Esta funcionalidad proporciona al usuario distintas perspectivas para analizar o explorar el entorno visualizado.

- **Navegación libre por el mapa:** Se ha implementado un sistema de control que permite desplazarse por el mapa tridimensional, realizar acciones de *zoom in* y *zoom out*, y observar el terreno desde distintos ángulos. La experiencia de navegación ha sido diseñada para ser fluida e intuitiva dentro del entorno de realidad virtual.
- **Funcionalidades personalizables por el usuario:** Se han incorporado opciones para modificar parámetros como el tamaño del mapa, su posición en el entorno 3D y el escalado vertical del relieve. No obstante, uno de los subobjetivos planteados dentro de este apartado, concretamente el ajuste del *nivel de detalle* del mapa, no ha podido implementarse satisfactoriamente. Esto se debe a una limitación técnica derivada de la dependencia de texturas generadas por servicios externos como *Mapbox* y *OpenStreetMap*, cuya resolución (por ejemplo, 256x256 píxeles por tesela) puede resultar insuficiente al ser aplicada sobre mallas de gran tamaño. Además, la transformación de estas imágenes desde un plano bidimensional a una geometría tridimensional introduce cierta distorsión, lo que dificulta aún más el control sobre la definición final del mapa. Por tanto, aunque se ha explorado la posibilidad de adaptar dinámicamente el nivel de detalle, las condiciones impuestas por las fuentes de datos y las herramientas utilizadas han impedido su implementación efectiva.

En conjunto, se puede considerar que el componente ha cumplido ampliamente con los objetivos propuestos, ofreciendo una base sólida para futuras ampliaciones, mejoras en la calidad visual o incorporación de nuevos mecanismos de interacción y personalización.

7.2. Aplicación de lo aprendido

Durante el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado se han puesto en práctica numerosos conocimientos adquiridos a lo largo del Grado en Ingeniería Telemática, especialmente aquellos relacionados con el desarrollo web, la programación y la administración de sistemas.

Las asignaturas más directamente relacionadas con este proyecto han sido:

1. **Sistemas Telemáticos:** Gracias a esta asignatura se adquirieron conocimientos fundamentales sobre la estructura del *DOM* y el funcionamiento del modelo cliente-

servidor en aplicaciones web, así como conceptos clave del modelo *Modelo-Vista-Controlador*, que han sido esenciales para estructurar correctamente el componente y su interacción con la página.

2. **Aplicaciones Telemáticas:** En esta asignatura se profundizó en el uso de *HTML* y *JavaScript*, tecnologías imprescindibles para el desarrollo del componente basado en *A-Frame*. Los conocimientos adquiridos permitieron implementar tanto la estructura visual como la lógica de interacción del sistema.
3. **Robótica:** Fue una de las primeras asignaturas en introducir el uso de sistemas de control de versiones como *Git*, una herramienta fundamental en la organización, seguimiento y despliegue del proyecto. Gracias a ello ha sido posible gestionar eficazmente el código fuente y publicar la versión final del sitio web mediante *GitLab Pages*.
4. **Laboratorio de Administración y Gestión de Redes y Sistemas:** En esta asignatura se abordaron conceptos de *DevOps* que han sido aplicados durante el proceso de despliegue y automatización del proyecto, facilitando una entrega más profesional y controlada.
5. **Sistemas Operativos:** Los conocimientos adquiridos sobre el uso de la terminal de *Ubuntu* han sido fundamentales para la gestión del entorno de desarrollo, así como para la configuración de herramientas, ejecución de scripts y automatización de tareas necesarias para compilar y probar el componente.

En conjunto, este proyecto ha supuesto una oportunidad excelente para integrar y aplicar de forma práctica los conocimientos técnicos aprendidos a lo largo del grado, así como para desarrollar habilidades transversales como la autonomía en la resolución de problemas, la documentación del trabajo técnico y el manejo de herramientas colaborativas.

7.3. Lecciones aprendidas

A lo largo del desarrollo del Trabajo de Fin de Grado he adquirido una serie de conocimientos y habilidades técnicas que complementan y amplían lo aprendido en el Grado. Entre las principales lecciones aprendidas destacan:

1. **Uso de A-Frame y Three.js:** Se ha aprendido a trabajar con estas herramientas para generar y manipular escenas tridimensionales en el navegador, lo que ha permitido crear experiencias de realidad virtual completamente personalizadas.
2. **Tecnologías de Realidad Extendida:** Ha sido la primera vez que se ha trabajado con un visor de realidad virtual, lo que ha supuesto el descubrimiento y comprensión de conceptos clave relacionados con la realidad extendida y su aplicación práctica en entornos web mediante *WebXR*.
3. **Trabajo colaborativo con GitLab:** Se ha adquirido experiencia en la colaboración en proyectos compartidos, aprendiendo a realizar *merge requests*, gestionar ramas y seguir flujos de trabajo típicos en entornos de desarrollo colaborativo.
4. **Redacción técnica con LaTeX:** Se ha aprendido a utilizar *LaTeX* para estructurar y redactar la memoria del proyecto, lo que ha permitido generar un documento técnico profesional y bien organizado.
5. **Uso de APIs basadas en OpenStreetMap:** Se ha descubierto y aprendido a integrar distintas APIs públicas que proporcionan datos geoespaciales y de elevación, como las ofrecidas por Mapbox u otros servicios que utilizan la base de datos de OpenStreetMap. Esto ha permitido obtener información real del terreno y visualizarla en el componente desarrollado.

Estas lecciones han contribuido significativamente al crecimiento personal y profesional, al integrar conocimientos prácticos de tecnologías actuales y metodologías de trabajo utilizadas en entornos reales de desarrollo.

7.4. Trabajos futuros

Aunque el componente desarrollado cumple con los objetivos planteados, existen múltiples líneas de mejora y ampliación que podrían abordarse en trabajos futuros. Algunas de estas ideas incluyen:

- **Mejora dinámica del nivel de detalle (LOD):** Implementar un sistema de carga progresiva de teselas en función del nivel de zoom o de la distancia del usuario, lo cual permitiría visualizar terrenos más definidos sin comprometer el rendimiento general de la aplicación.
- **Integración con datos en tiempo real:** Ampliar el componente para superponer información dinámica sobre el mapa (como datos meteorológicos, tráfico, sensores IoT, etc.), lo que abriría la puerta a casos de uso más interactivos y actualizados.
- **Herramientas de anotación o marcado:** Añadir funcionalidades que permitan al usuario crear anotaciones, medir distancias o delimitar zonas directamente sobre el terreno, útil para entornos educativos o de planificación.
- **Soporte para múltiples usuarios:** Explorar la posibilidad de integrar una capa multijugador o colaborativa, donde varios usuarios puedan explorar el mismo entorno virtual al mismo tiempo, comunicándose o interactuando entre sí.
- **Compatibilidad con otros formatos de datos geográficos:** Incluir soporte para cargar ficheros `.geojson`, `.kml` o `.gpx`, permitiendo representar rutas, puntos de interés u otras capas personalizadas directamente sobre el mapa.
- **Versión accesible para dispositivos móviles:** Optimizar el componente para su uso sin gafas de realidad virtual, permitiendo su exploración en navegadores móviles mediante gestos táctiles.
- **Integración con asistentes de voz o comandos por voz:** Explorar el uso de interfaces naturales, como la voz, para controlar el zoom, el tipo de capa o moverse por el mapa, mejorando así la accesibilidad e inmersión.

Estas posibles ampliaciones podrían servir de punto de partida para futuros trabajos de investigación o desarrollo, tanto a nivel académico como profesional, aprovechando el componente actual como base modular y extensible.

Apéndice A

Manual de usuario

A.1. Uso del componente `babia-map`

El componente `babia-map` permite añadir una interfaz interactiva de botones en un entorno de realidad virtual para controlar el mapa 3D generado por **BabiaXR**. Esta interfaz puede vincularse a las manos del usuario o posicionarse libremente en el entorno, permitiendo interacciones como zoom, cambio de capa y desplazamiento del mapa.

Propiedades generales

Propiedad	Tipo (por defecto)	Descripción
<code>handsUi</code>	boolean (true)	Habilita o deshabilita los botones en las manos VR.
<code>coordinates</code>	vec2	Coordenadas actuales del mapa apuntadas por la mano izquierda.
<code>width</code>	number (1000)	Anchura total del plano sobre el que se proyecta el terreno.
<code>height</code>	number (1000)	Altura total del plano sobre el que se proyecta el terreno.
<code>horTexture</code>	number (2)	Número de repeticiones horizontales de la textura.
<code>vertTexture</code>	number (2)	Número de repeticiones verticales de la textura.
<code>widthSegments</code>	int (200)	Número de subdivisiones horizontales de la malla.
<code>heightSegments</code>	int (200)	Número de subdivisiones verticales de la malla.
<code>bumpScale</code>	number (300)	Escalado vertical aplicado al relieve.
<code>wireframe</code>	boolean (false)	Muestra la malla del terreno en modo rejilla (wireframe).
<code>token</code>	string	Token de acceso necesario para cargar imágenes desde la API de Mapbox.
<code>zoom</code>	number (4)	Nivel de zoom aplicado al mapa (afecta a la resolución y escala de las teselas).
<code>x</code>	number (0)	Coordenada X del centro del mapa (longitud).
<code>y</code>	number (0)	Coordenada Y del centro del mapa (latitud).
<code>subdomain</code>	string (.a")	Subdominio utilizado para balanceo de carga en servicios de mapas como OSM.
<code>textureType</code>	string ("Standard")	Tipo de textura utilizada en el terreno (por ejemplo, Standard, Satélite, Elevación, etc.).

Transformaciones de grupos de botones

Propiedad	Tipo	Descripción
<code>entityRightButton</code>	string (JSON)	Posición y rotación del grupo de botones de la mano derecha.
<code>entityLeftButton</code>	string (JSON)	Posición y rotación del grupo de botones de la mano izquierda.
<code>crossEntity</code>	string (JSON)	Posición y rotación del grupo de botones direccionales.

Contenido de los grupos de botones

Propiedad	Tipo	Descripción
<code>rightButtons</code>	string (JSON array)	Botones de zoom.
<code>leftButtons</code>	string (JSON array)	Botones de cambio de capa.
<code>crossButtons</code>	string (JSON array)	Botones de desplazamiento (arriba, abajo, izquierda, derecha).
<code>coordinatesText</code>	string (JSON)	Configuración de estilo para el texto flotante de coordenadas.

Formato de cada botón

Cada botón se define como un objeto en formato JSON con los siguientes campos:

```
{
  icon": ,
  id": "zoomIn",
  "text": "Zoom +",
  .action": "zoomIn"
}
```

Descripción de campos:

- `icon`: (opcional) símbolo visual o carácter. No obligatorio.

- `id`: identificador único del botón.
- `text`: texto mostrado en el botón.
- `action`: acción que se ejecuta al pulsar el botón.

Ejemplo de configuración en HTML

A continuación se muestra un ejemplo de configuración del componente `babia-map` dentro de una entidad `a-entity`:

```
<a-entity babia-map='
  handsUi: false;
  entityRightButton: {"position":"0.6 4 3", "rotation":"30 0 0"};
  entityLeftButton: {"position":"-1 3.7 3", "rotation":"30 0 0"};
  crossEntity: {"position":"-0.15 3.3 3", "rotation":"30 0 0"};
  rightButtons: [
    {"id":"zoomIn","text":"Zoom +","action":"zoomIn"},
    {"id":"zoomOut","text":"Zoom -","action":"zoomOut"}
  ];
  leftButtons: [
    {"id":"layerRelief","text":"Relieve","action":"elevation"},
    {"id":"layerSat","text":"Satélite","action":"satellite"}
  ];
  crossButtons: [
    {"id":"left","text":"Izquierda","action":"left"},
    {"id":"right","text":"Derecha","action":"right"},
    {"id":"up","text":"Arriba","action":"up"},
    {"id":"down","text":"Abajo","action":"down"}
  ];
  coordinatesText: {"position":"0 0.2 0","rotation":"-30 0 0",
    "scale":"0.3 0.3 0.3","color":"#ffffff","align":"center"}
'>
</a-entity>
```

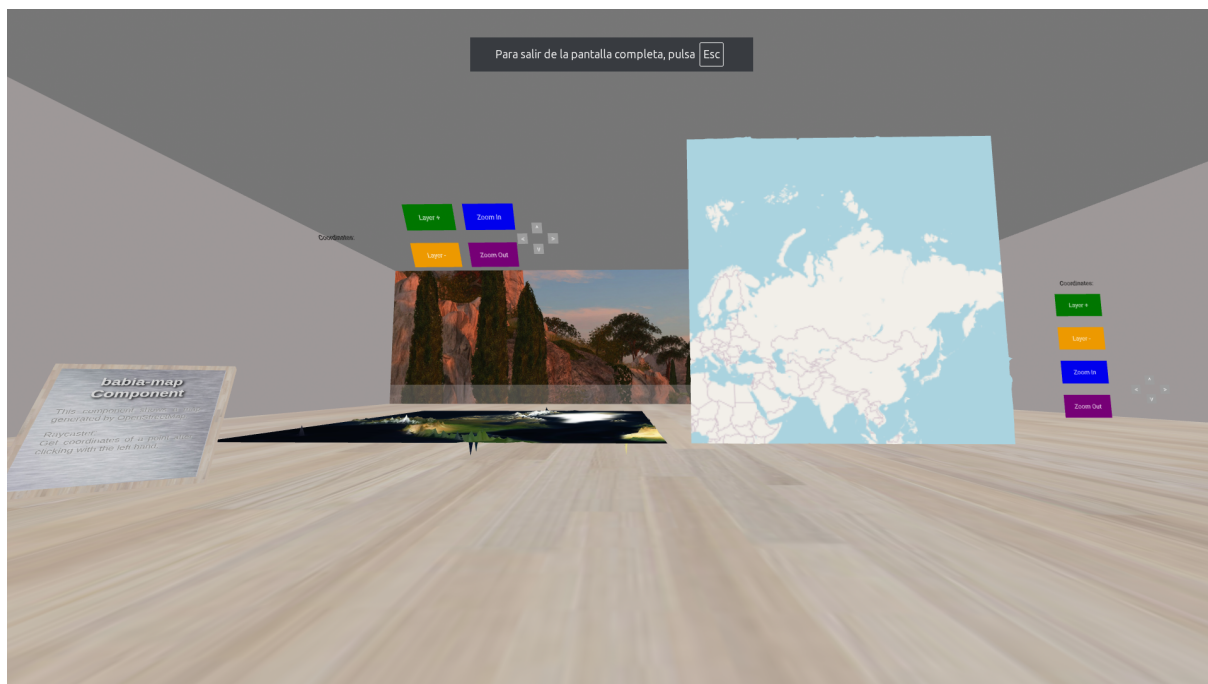


Figura A.1: Ejemplo del componente en una escena.

Eventos disponibles

Los botones del componente `babia-map` responden a los siguientes eventos de A-Frame:

Evento	Efecto
<code>click</code>	Ejecuta la acción asociada al botón.
<code>mouseenter</code>	Resalta el botón al pasar el puntero por encima.
<code>mouseleave</code>	Restaura el estilo del botón al salir el puntero.

Los botones aparecerán por defecto en la escena, pero se debe configurar una posición razonable para poder verlos.

Si se entrara a la realidad virtual o aumentada y se tuviera activada la propiedad `handsUi`, los botones estáticos se esconderían y perderían momentáneamente cualquier evento asociado.

Compatibilidad con manos y VR

Si la propiedad `handsUi` está activada, los grupos de botones se adjuntan automáticamente a las entidades con identificador `leftHand` y `rightHand`, que representan las manos del usuario en dispositivos de realidad virtual con seguimiento de manos. Los botones pueden activarse mediante punteros láser o interacción directa en el espacio tridimensional.

Solo la mano izquierda es capaz de apuntar y crear un marcador en el punto de colisión al hacer click.

El botón *grip* al nivel del dedo corazón provoca que los botones de los mandos se oculten al ser pulsado.

Bibliografía

- [1] Amazon Web Services. Terrain tiles - AWS open data registry, June 2025.
<https://registry.opendata.aws/terrain-tiles/>.
- [2] J. M. . anselm. aframe-aterrain-component, June 2018.
<https://github.com/anselm/aterrain>.
- [3] Bryik and Contributors. A-frame terrain model component, Apr. 2023.
<https://github.com/bryik/aframe-terrain-model-component>.
- [4] M. Contributors. Maplibre - open mapping libraries, Mar. 2025.
<https://maplibre.org/>.
- [5] O. Contributors. Tile map service specification, May 2012. https://wiki.osgeo.org/wiki/Tile_Map_Service_Specification.
- [6] O. Contributors. Tiles and tiling: Setting up wms or tms, 2024. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tiles_and_tiling/Setting_up_WMS_or_TMS.
- [7] O. Contributors. Openmaptiles project, Mar. 2025.
<https://openmaptiles.org/>.
- [8] S. Contributors. A-frame environment component, Mar. 2023.
<https://github.com/supermedium/aframe-environment-component>.
- [9] T. Contributors. Tegola vector tile server, Mar. 2025.
<https://tegola.io/>.
- [10] J. M. G. B. y. A. V. H. David Moreno Lumbreras. Get started - BabiaXR, Mar. 2021. https://babiaxr.gitlab.io/tutorials/get_started/.

- [11] flanniganable. How to create terrain in three.js, Apr. 2022.
<https://www.youtube.com/watch?v=wULUAhckH9w>.
- [12] flanniganable. Three.js terrain tutorial, Apr. 2022.
<https://www.youtube.com/watch?v=G0hWjD0n46c>.
- [13] Mapbox. Mapbox terrain v2 tileset reference, Mar. 2025.
<https://docs.mapbox.com/data/tilesets/reference/mapbox-terrain-v2/>.
- [14] I. Mapbox. Acceso a datos de elevación: Mapbox terrain rgb tileset, Apr. 2025.
<https://docs.mapbox.com/data/tilesets/guides/access-elevation-data/>.
- [15] I. Mapbox. Formato de datos para teselas de elevación: Raster tiles api, Mar. 2025.
<https://docs.mapbox.com/api/maps/raster-tiles/>.
- [16] OpenStreetMap Contributors. Slippy map tilenames - OpenStreetMap wiki, Oct. 2022.
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tiles>.
- [17] OpenStreetMap Contributors. Vector tiles providers - OpenStreetMap wiki, May 2025. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vector_tiles#Providers.
- [18] M. Rei and Contributors. A-frame tangram terrain component, Jan. 2020.
<https://github.com/mattrei/aframe-tangram-terrain-component>.
- [19] Savagexi. Google maps deconstructed, May 2006.
<https://cfis.savagexi.com/2006/05/03/google-maps-deconstructed/>.
- [20] Supermedium and A.-F. Contributors. Introduction - A-Frame, Feb. 2025.
<https://aframe.io/docs/1.7.0/introduction/>.